西安航空学院
XIHANG UNIVERSITY

本科毕业设计（论文）

题　目：基于 SpringBoot 和 Vue 的医院管理系统的设计与实现

学　院：计算机学院

专　业：计算机科学与技术

学　号：232070539

学生姓名：周世杰

指导教师：陈楠

2025 年5 月 25 日

西安航空学院
XIHANG UNIVERSITY

学士学位论文原创性声明

本人声明，所呈交的论文是本人在导师的指导下独立完成的研究成果。除了文中特别加以标注引用的内容外，本论文不包含法律意义上已属于他人的任何形式的研究成果，也不包含本人已用于其他学位申请的论文或成果。对本文的研究作出重要贡献的个人和集体，均已在文中以明确方式表明。本人完全意识到本声明的法律后果由本人承担。

作者签名：周世杰　　日期：2025年5月25日

学位论文版权使用授权书

本学位论文作者完全了解学校有关保留、使用学位论文的规定，同意学校保留并向国家有关部门或机构送交论文的复印件和电子版，允许论文被查阅和借阅。本人授权西安航空学院可以将本论文的全部或部分内容编入有关数据库进行检索，可以采用影印、缩印或扫描等复制手段保存和汇编本学位论文。

作者签名：周世杰　　日期：2025年5月25日

导师签名：陈楠　　日期：2025年5月25日

基于 SpringBoot 和 Vue 的医院管理系统的设计与实现

摘要：随着医疗信息化建设不断朝着深入的方向发展，传统的医院管理模式已经难以很好地满足现代医疗提出的需求，无论是在效率、数据整合还是服务质量上。为提高医院管理效率、优化患者就诊流程并实现数据规范化管理，本研究弄出了一套医院管理系统，该系统的设计与实现是依靠 SpringBoot 和 Vue 来完成的。该系统采用的架构形式是把前端和后端分开来。后端基于 SpringBoot 框架构建，结合 MyBatis-Plus 实现数据持久化，利用 Redis 缓存提升系统性能，并通过 JWT 进行安全认证；前端采用 Vue.js 框架配合 Element UI 组件库，实现响应式交互界面。系统涵盖门诊挂号、医生排班、药品管理、病历管理及数据统计等核心模块，支持多角色权限控制，满足医院管理者、医生及患者的不同需求。总之，该系统设计的医疗管理体系能有效地增加医院工作效率，减少人工错误操作，优化患者就诊感受，为中小型医疗机构实现信息化建设提供一个实际性的解决方案，具有一定的应用价值及推广可行性。

关键词：医院管理系统；前后端分离；医疗信息化；权限管理；数据可视化

A hospital management system's design and implementation are done using SpringBoot and Vue.

Abstract: As medical informatization construction keeps getting more and more in - depth, traditional hospital management models are unable to satisfy modern healthcare requirements very well when it comes to efficiency, data integration and service quality.To improve hospital management efficiency, optimize patient visit processes, and achieve standardized data management, This study designed and implemented a hospital management system which uses SpringBoot and Vue.This system use SpringBoot framework, MyBatis-Plus persistence data storage, Redis cache to improve system performance.Security authentication is achieved through JWT. The front-end employs the Vue.An responsive interactive interface based on JS framework is built by employing Element UI component library .The system covers core modules such as outpatient registration, doctor scheduling, medication management, medical record management, and data statistics. It supports multi-role permission control to meet the diverse needs of hospital administrators, doctors, and patients.In short, the hospital management designed in this project can effectively improve the efficiency of hospital management, reduce manual operation errors and optimize the patient's experience. The system provides a feasible solution for the information construction of small and medium-sized medical institutions, with certain practicality and promotion value.

Keywords: Hospital management system; front-end and back-end separation; medical informatization; permission management; data visualization.

目　录

1　绪论 …… 1
1.1　研究背景 …… 1
1.2　研究目的及意义 …… 1
1.3　国内外研究现状 …… 2
1.3.1　国内研究现状 …… 2
1.3.2　国外研究现状 …… 2
1.4　论文组织结构 …… 3
1.5　本章小结 …… 3
2　关键技术 …… 4
2.1　相关技术 …… 4
2.1.1　Java 开发技术 …… 4
2.1.2　vue.js …… 5
2.1.3　Redis …… 5
2.1.4　MySQL …… 5
2.1.5　SpringBoot 技术 …… 6
2.2　本章小结 …… 7
3　系统分析 …… 8
3.1　可行性分析 …… 8
3.1.1　经济可行性 …… 8
3.1.2　技术可行性 …… 8
3.2　业务流程分析 …… 8
3.2.1　业务流程分析 …… 8
3.2.2　数据流程图和逻辑流程图 …… 9
3.3　用例图分析 …… 13
3.4　本章小结 …… 15
4　系统设计 …… 16
4.1　系统概要设计 …… 16
4.2　数据库设计 …… 17
4.3　实体与属性概要设计 …… 21
4.4　详细功能模块设计 …… 26
4.5　本章小结 …… 29

5 系统实现 ····· 30
5.1 登录注册模块 ····· 30
5.2 管理员模块 ····· 31
5.3 医生模块 ····· 36
5.4 患者模块 ····· 40
5.5 本章小结 ····· 45
6 系统测试 ····· 46
6.1 测试方法 ····· 46
6.2 测试用例 ····· 46
6.3 测试结果及分析 ····· 49
6.4 本章小结 ····· 49
7 总结与展望 ····· 50
7.1 总结 ····· 50
7.2 展望 ····· 50
参考文献 ····· 51
致　　谢 ····· 53

1 绪论

1.1 研究背景

随着计算机科学的蓬勃发展及互联网技术的日新月异，两者相辅相成，极大地改变了人们的生活方式，并推动了软件行业的迅猛发展，达到了前所未有的高度[1]。在传统的医院的就诊环境中，当患者看病时，患者往往需要填写繁杂且重复的信息，总是要填写各种繁琐的资料，填写大量的冗余信息，非常费时费力，而且对患者的帮助很小。此外，在某些情况下，医生依赖手工记录病历，难以全面、准确地掌握患者的病史资料，这无疑为诊疗效果带来了潜在风险[2]。

目前，大中型医院基本上都已经建立了自己的医院信息系统（HIS），这说明了医院的 HIS 信息化建设认知与重视程度已经达到了一个新的认识水平，已经上升到一个新的战略高度[3]。因此，需要建立一个既能有效管理医院信息，又能为病人提供方便，为医生做出明确诊断和判断的系统，其意义显而易见。这对实现医疗行业现代化变革具有重要的意义[4]。该系统的建立不仅提升了医疗服务效率，还增强了患者满意度，进一步促进了医患关系的和谐发展。

1.2 研究目的及意义

医院管理系统提高医院运营效率，整合医院内部各个业务流程，包括门诊挂号、住院管理、病例管理、排班管理、药品和库存管理等，减少人工操作和信息传递的时间成本[5]，使医院的日常运营更加顺畅高效。医院管理系统提升医院管理水平，有助于医院建立现代化的管理制度，实现精细化管理[6]。医院管理系统改善医疗服务，方便患者就医的同时，也有助于提高患者满意度和忠诚度，树立良好的医院品牌形象[7]。减轻医护人员工作负担，自动化的信息处理和业务流程，如电子病历自动生成、医嘱自动传递等功能，减少了医护人员手工记录和重复劳动的时间[8]。医院管理系统提高医护人员工作效率与准确性，系统提供的便捷工具和实时信息支持，如快速查询患者资料、智能提醒用药和检查等功能[9]，有助于医护人员提高工作效率，避免因信息不畅或遗忘导致的医疗差错，保障医疗安全[10]。医院管理系统便捷患者就医体验，患者可以随时随地进行预约挂号、查询就诊信息、缴费等操作，无需在医院长时间排队等待[11]，节省了就医时间和精力。医院管理系统提高患者医疗质量保障，患者的病历信息在系统中完整保存且可随时调阅，有助于医生全面了解病情，做出更准确的诊断和治疗方案[12]，从而保障患者的医疗质量和安全。

1.3 国内外研究现状

1.3.1 国内研究现状

在我国医疗卫生体制改革不断深化以及互联网技术迅速发展的背景下，医院管理系统的开发与应用得到了显著推进[13]。许多大型三级甲等医院已经成功构建了自己的在线预约挂号平台，这些系统能够为患者提供包括在线预约、支付结算及就诊提醒在内的一站式服务，极大地提升了医疗服务的效率和质量[14]。然而，面对庞大的医疗需求，现有系统仍面临诸如稳定性不足、安全性隐患以及用户界面不够友好等挑战，同时，医疗资源的有效分配与调度机制亦需进一步优化[15]。

当前，国内针对医院管理系统的研究主要集中在提升系统功能方面，如电子病历管理、预约挂号、药品管理和财务管理等领域，旨在提高医疗服务的整体效能。与此同时，随着患者数据电子化的趋势日益明显，数据安全与隐私保护成为了另一个重要的研究方向。如何确保患者信息不被非法访问或泄露，已成为学术界和业界共同关注的焦点问题[16]。此外，为了应对上述挑战，越来越多的研究开始探索利用新兴技术，例如区块链技术来增强数据的安全性和透明度，以及通过大数据分析来优化资源配置，以期实现更加高效精准的医疗服务。这不仅有助于改善患者的就医体验，还能够促进医疗资源的合理利用，推动整个医疗行业的可持续发展。一些最新的研究表明，集成人工智能算法可以进一步提升诊断准确性，并通过智能推荐系统为患者提供个性化的健康管理方案。这些进展标志着我国医院管理系统的研发正朝着更加智能化和人性化的方向迈进。

1.3.2 国外研究现状

在国外，许多地区的医院管理系统研究和应用已经达到了较为成熟的水平。根据相关文献显示，不少发达国家的医疗机构早已开发出完善的在线预约挂号及管理系统[17]。以美国为例，部分医疗机构利用先进的在线平台，为患者提供包括预约挂号、电子病历查询以及医生评价在内的一系列服务。这些系统通常具备用户友好的界面设计，功能丰富且性能强大，能够满足不同患者的多样化需求[18]。此外，随着信息技术的不断进步，国外医院管理系统正朝着智能化、自动化和个性化的方向发展，不仅涵盖了电子病历管理、预约系统、患者监护和临床决策支持等基础功能，还扩展到了远程医疗、移动医疗及大数据分析等前沿领域[19]。例如，有研究表明，通过自然语言处理技术对医疗文本进行分析，或利用预测模型优化资源分配与患者护理，显著提升了医院管理系统的效率和准确性[20]。与此同时，隐私保护和数据安全一直是国外研究的重点，确保患者信息的安全性和合规性是系统设计的关键考量之一。为了进一步提升系统的可靠性和用户体验，一些最新的研究还探索了区块链技术在医疗数据管理中的应用，旨在增强数据的透明度和安全性。此外，人工智能

（AI）的应用也在逐步增加，如智能诊断辅助系统和个性化健康管理方案，不仅提高了医疗服务的质量，还促进了医患关系的改善。这些进展表明，国外医院管理系统的研发正朝着更加智能化、人性化和技术集成化的方向迈进。

1.4 论文组织结构

本文主要从教培机构教学管理系统相关研究背景以及技术分析、系统分析、系统设计、系统实现、系统测试、总结与展望七个方面进行分别论述。

第一部分 绪论，详细介绍了医院管理系统研究背景、目的和意义、国内外研究现状以及论文的组织结构。

第二部分 关键技术，主要介绍了医院管理系统在本文所用到的相关技术。

第三部分 系统分析，主要从可行性分析、需求分析、系统用例分析以及性能需求分析四个方面进行介绍。

第四部分 系统总体设计，主要从医院管理系统的功能结构设计和数据库设计来进行。

第五部分 系统实现，主要对系统功能进行介绍，并通过截图对系统功能进行展示。

第六部分 系统测试，对医院管理系统进行测试并对测试结果进行分析。

第七部分 总结与展望，对医院管理系统进行设计的总结和对未来工作进行展望。

1.5 本章小结

本章介绍了课题的背景、目的和意义，通过查找相关文献，了解并阐述了近些年国内外的研究现状，最后通过系统研究的步骤与内容，对文章结构进行了分析。

2 关键技术

2.1 相关技术

本系统是在 Windows 系统下进行开发设计，采用一系列技术工具建立高效稳定的医院系统。

2.1.1 Java 开发技术

Java EE 平台是企业级应用开发的主要平台，它拥有强大的跨平台特性，丰富的类库和完善的框架，是建立系统的技术基础，是分布式应用开发平台，适用于医院各种复杂业务环境的大并发量处理，保证系统大处理量的数据和多用户访问的稳定运行。如图 2-1 所示：

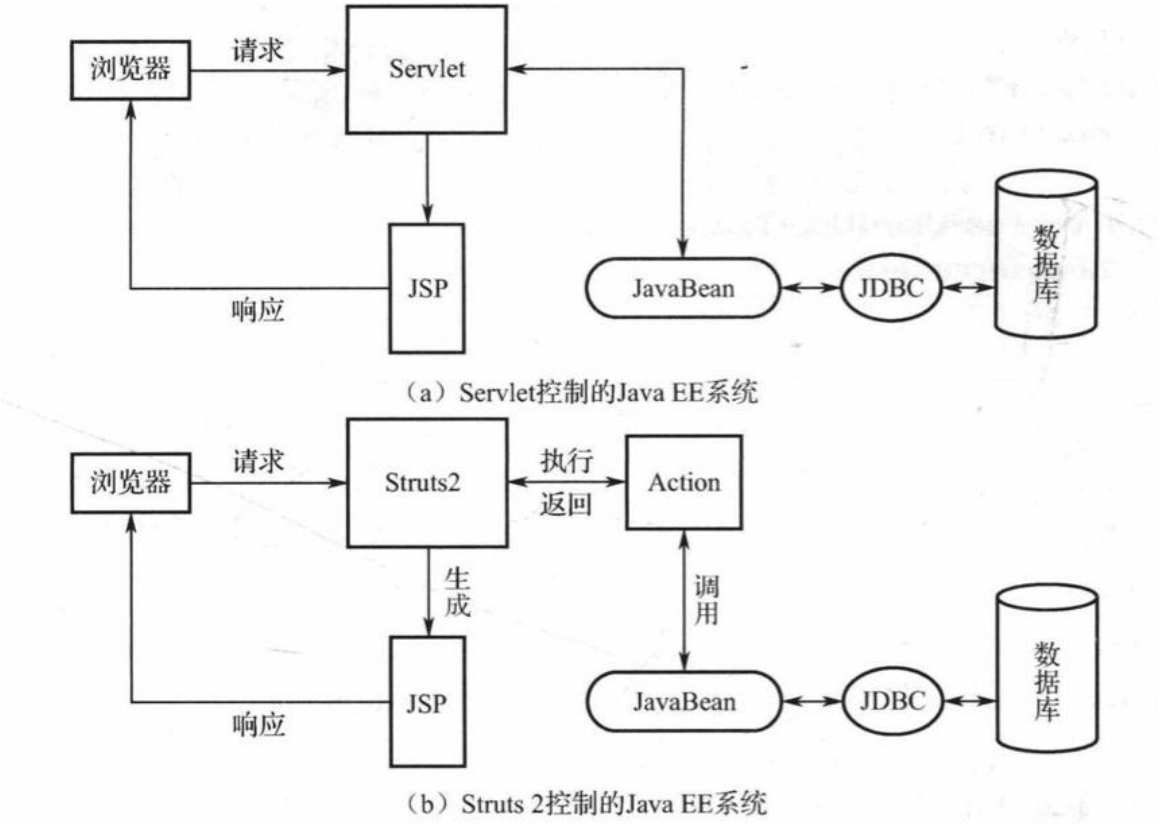

图2-1 Java技术图

在开发领域内，Java 语种经常被许多程序员采用。具备平台间迁移性强、丰富类库体系完善且社区资源众多等特质的它，一度潜移默化地获得了业界广泛关注。本套架构选用 Java 语系进行后端模块设计，其主要分管系统底层运算环节，还有对资料流通处理起着关键支撑作用。从技能本身来看，偏严谨类型使用和较彻底面向对象思想给予了各功能分区明显独立基础，使得日后的维护管理、拓展升级之路走得更加顺畅。

2.1.2 vue.js

Vue.js 是由尤雨溪开发的一款跨浏览器的 JavaScript 框架，专门用于构建用户界面，属于渐进式前端开发工具。该框架以其轻量级、易于学习和高度灵活性而著称，能够满足从小型项目到大型复杂应用的各种需求。

在实际应用中，Vue.js 因其出色的性能表现和良好的用户体验，在全球范围内得到了广泛应用。例如，许多企业选择 Vue.js 来构建响应迅速、交互性强的单页应用程序（SPA），并通过 Vuex 进行状态管理，使用 Vue Router 实现路由控制，进一步增强了应用的功能性和扩展性。这些特性共同构成了 Vue.js 作为现代 Web 开发首选框架的重要基础，使其在前端开发领域占据了重要地位。

2.1.3 Redis

Redis 是一款开源的内存数据结构存储系统，以其极高的读写速度和丰富的数据结构著称。鉴于其卓越的性能表现，在本系统中，Redis 主要用于缓存数据，以减轻数据库访问压力并显著提升系统效率与响应速度。Redis 支持多种数据结构，包括字符串（String）、哈希（Hash）、列表（List）、集合（Set）及有序集合（Sorted Set），这使得它能够灵活应对各种复杂的应用场景。通过将频繁访问的数据存储于 Redis 中，可以大幅减少对后端数据库的直接请求次数，从而有效降低数据库负载，并提高系统的整体性能。如图 2-2 所示：

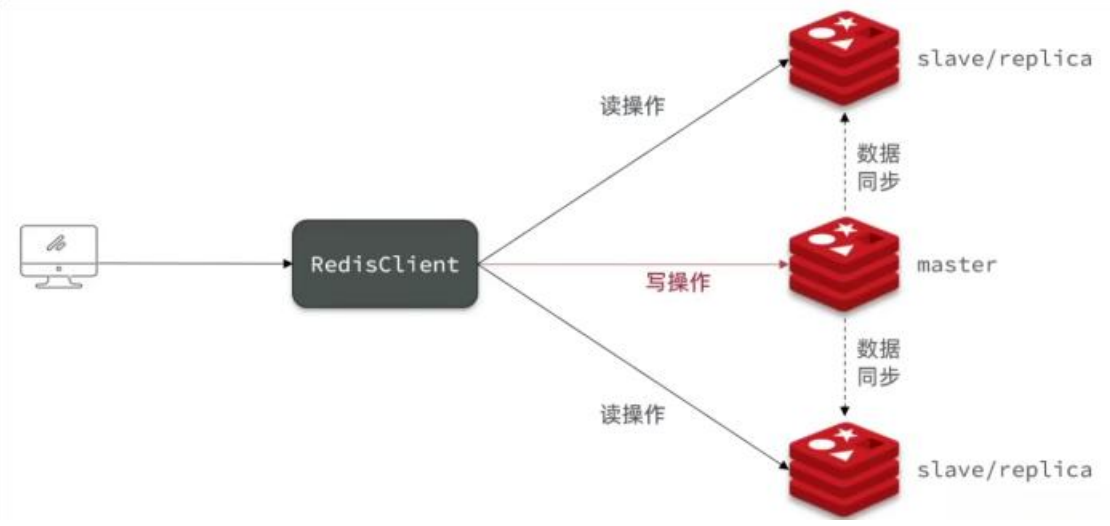

图2-2 Redis技术图

2.1.4 MySQL

MySQL是一款成熟且广泛使用的关系型数据库管理系统（RDBMS），在本系统中主要用于存储最关键的核心业务数据。作为可靠的数据存储解决方案，MySQL具备完善的事务处理能力和严格的数据完整性约束，确保了医院管理数据的准确性和一致性。MySQL通过其强大的ACID（原子性、一致性、隔离性、持久性）特性，支

持复杂的事务操作，保证了数据操作的可靠性和一致性。此外，MySQL提供了多种存储引擎选项，如InnoDB和MyISAM，允许用户根据具体需求选择最适合的存储方式。如图2-3所示：

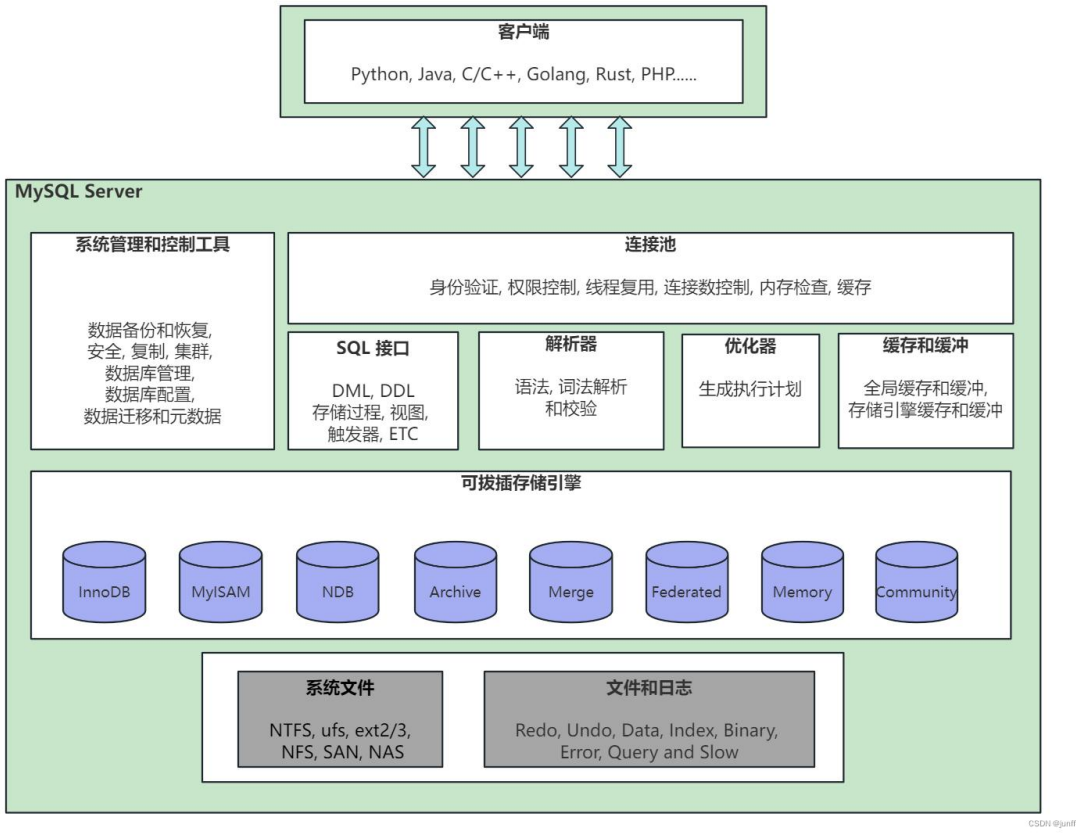

图2-3 Mysql框架

2.1.5 SpringBoot 技术

SpringBoot框架大量简化了Spring应用的初始搭建以及开发的工作量。采用了自动配置简化了大量不必要的XML配置，使得开发人员能够快速的聚焦业务逻辑实现。内置Tomcat服务器方便进行本地调试和测试。同时对于各种主流技术比如数据库连接、消息队列等集成支持，便于在系统内添加各种相应功能模块。源自于Spring基础模块的开源型Spring Boot组件，其目标定位在极大地精简Java后台开发工序。初学者经常选择该方案，以便搭建新式Spring应用时步骤变得更为干练和省事。系统整体搭建环节，其后端分模块结构主要依赖Spring Boot基础程序框架充当关键底座。外部的访问请求，对应接口遵循了以资源为核心思路拟定的调用协议，这种设定为例如微信小应用这类终端输入信息时提供一种极其完备繁复的响应协同模式。当然，在一系列看似平淡无奇的设计细节下面，是隐藏着许多保证用户体验和性能优化的小改良。

2.2 本章小结

主要介绍系统开发所涉及的技术和环境。JavaEE、Redis、MySQL、SSM 框架、Vue.js、Spring Boot 等技术，如 SSM 后端开发框架，Redis 数据缓存，MySQL 存储数据等。系统的开发环境为 Window10 操作系统、IntelliJ IDEA 等、JDK11、Maven3.8.1 等。

3 系统分析

3.1 可行性分析

3.1.1 经济可行性

本系统目前还未投入使用。本系统在经济上具有较好的可行性。在硬件上，对设备的依赖比较小，只要一台电脑，就可开发及测试系统，不必借用或购买额外服务器和其他硬件设施。软件部分，技术和工具多是从官方免费使用。如：Java EE 是一个庞大的企业级开源应用开发平台，涵盖丰富的类库和框架，系统技术支撑力强大且是官方免费。 Spring Boot、Vue.js、Element UI 等免费开源框架和组件库均由官方提供并不断更新维护，既能保证系统的性能，质量又能避免高昂的软件采购成本。如开发过程中需要的资料、案例、理论知识等都可以通过公开的网络资料下载或从学校图书馆借阅，既节省了时间成本，也避免了购买资料的成本。

总之，无论是硬件、软件，还是资料，本系统的开发成本均能较低廉地解决，充分说明了其具有可观的经济价值。

3.1.2 技术可行性

Spring Boot 框架作为 Spring 生态圈中的一款自动配置，简化开发流程，提高开发效率，遵循“约定大于配置”的原则，可以快速搭建稳定、高效的后端服务架构，使开发人员将精力投入业务逻辑中。Spring Boot 还提供对众多第三方库和框架的支持集成。Vue.js 是前端开发领域目前最备受推崇的轻量级框架之一，它采用组件化的开发模式，使得前端代码的可维护性、可复用性大幅提高。Vue.j s 具有简洁的 API 设计、高效的虚拟 DOM、强大的响应式数据绑定功能等优势，能够为用户提供流畅、优美、交互性强的前端界面。系统采用 MySQL 数据库对数据信息进行存储，MySQL 拥有强大的数据存储和检索能力，并且拥有完备的数据安全保障体系，可以给系统提供安全、稳定的数据环境，保证了数据的完整性、一致性及可靠性。

综上所述，由于所选用的技术成熟度高，社区支持以及成功使用案例广泛，系统在技术上具有可行性。

3.2 业务流程分析

3.2.1 业务流程分析

本文医院管理系统通过构建管理员、医生、患者三端联动的数字化平台，实现全流程闭环管理。管理员作为系统核心调控者，通过首页实时监控当日预约挂号量及住院人数，掌握运营动态；基于权限对医生档案、药品库存、检查项目及病床资

源进行全生命周期管理，支持批量导入导出与动态调配；通过排班人力配置，结合数据统计模块的多维度分析（如就诊趋势、资源利用率），为战略决策提供数据支撑。医生依托系统完成全周期诊疗：首页展示当日挂号量辅助工作规划，通过电子病历调阅患者历史数据并开具个性化处方；支持在线追诊调整医嘱、发起住院申请，并实时同步诊疗记录至患者端。患者通过统一入口完成预约挂号、进度查询及电子报告获取，实现就医流程透明化；就诊后可通过多维评价体系反馈服务质量，形成服务改进闭环。系统通过统一数据中台实现三方信息实时交互：患者预约触发医生排班与资源调度，医生诊疗数据自动归档至管理员监管平台，管理员基于实时数据动态优化资源配置（如弹性开放病床、药品补货预警），形成需求“驱动—精准执行—智能管控”的协同生态，全面提升医疗服务效率与患者满意度。

综上述，系统中的各功能模块根据不同的角色进行设置，这些模块主要围绕业务开展需求进行，有助于实现医院数据信息管理、预约挂号和挂号操作的便捷化和规范化。以便医院的日常工作和患者就诊。

表 3 -1 是关于主要业务需求方面的内容：

表3 -1相关业务需求内容表

编号	模块名称	作者
1	医生资料管理模块	系统管理员
2	患者资料管理模块	系统管理员
3	挂号记录管理模块	系统管理员
4	药物资料管理模块	系统管理员
5	检查项目管理模块	系统管理员
6	病床资源管理模块	系统管理员
7	值班计划安排模块	系统管理员
8	数据统计分析模块	系统管理员
9	挂号预约功能单元	患者
10	检查报告模块	患者
11	住院资料检索模块	患者
12	诊疗操作模块	医生
13	入院申请模块	医生

3.2.2 数据流程图和逻辑流程图

下面要呈现的是总体的业务流程图：

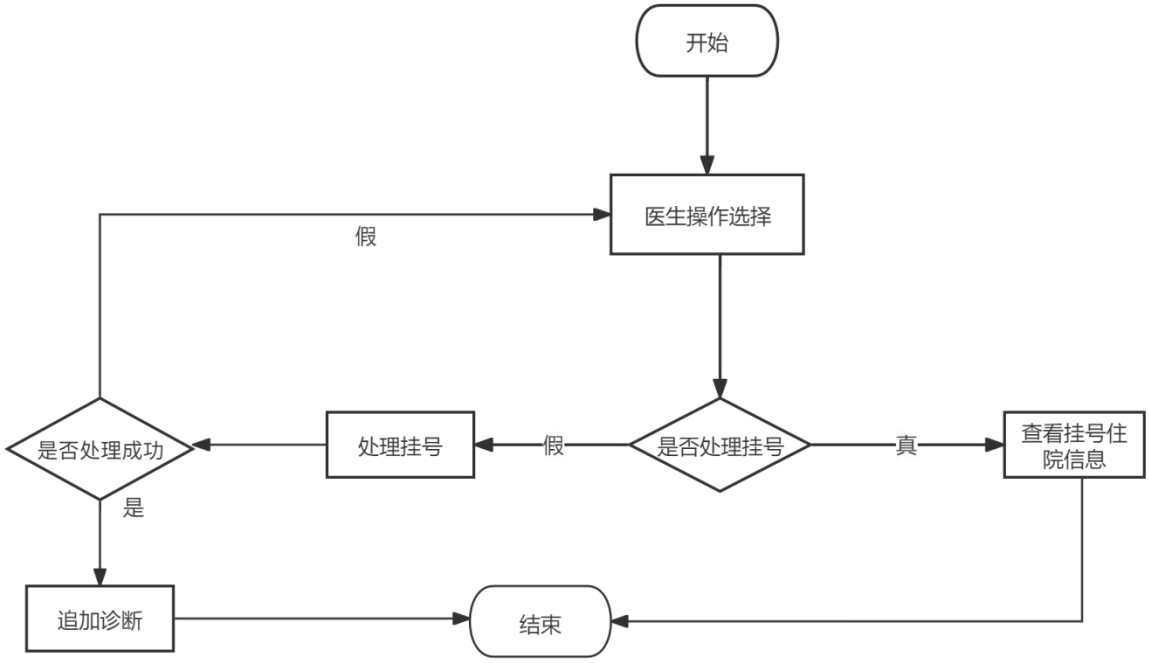

图3-1 总体业务流程图

下面要呈现的是医生查询和操作数据流程图：

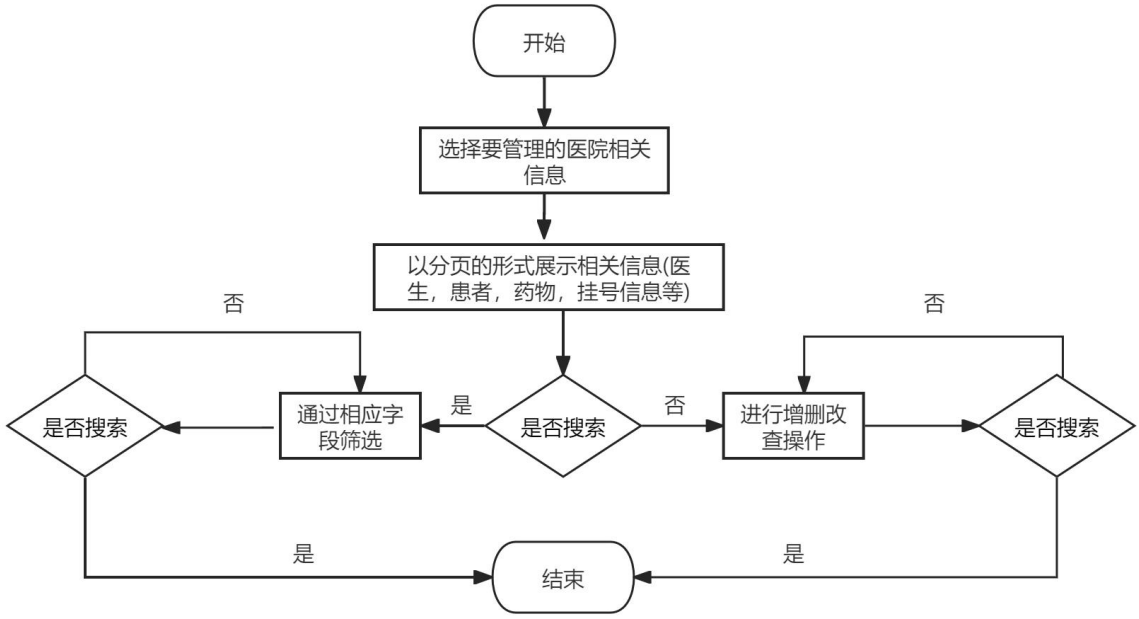

图3 -2医生查询和操作数据过程流程图

下面要呈现的是患者查询数据操作流程图：

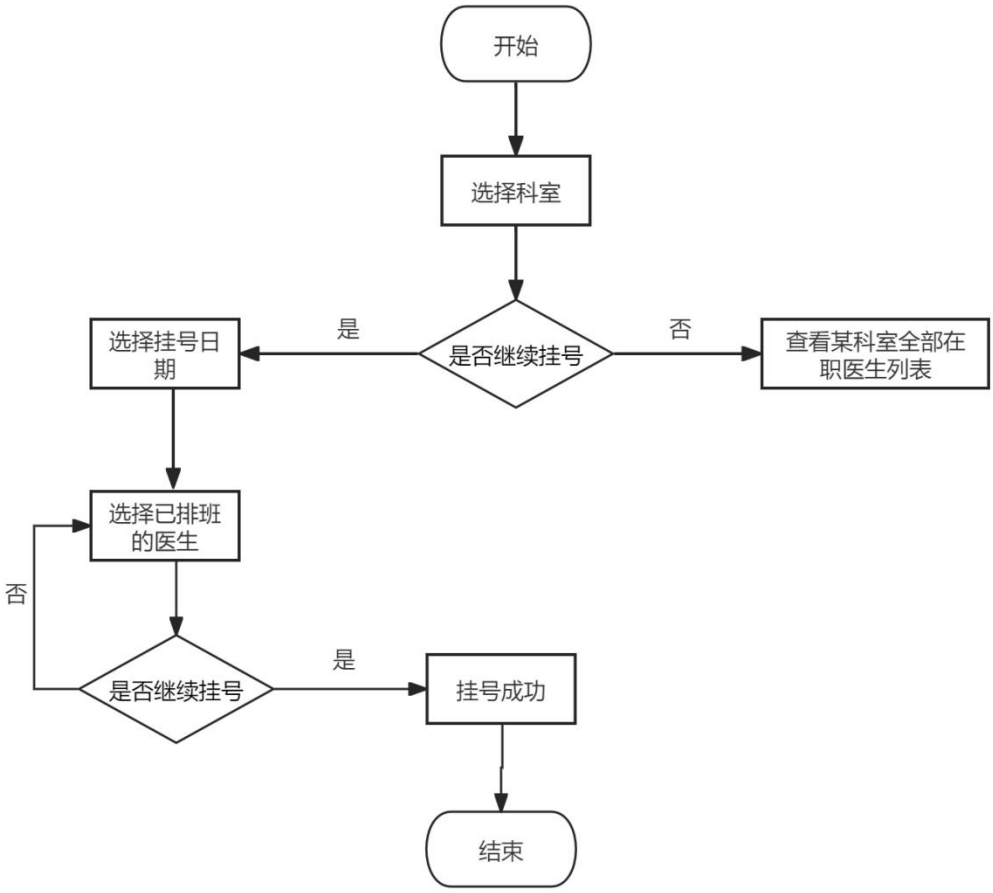

图3 -3患者查询数据操作通用流程图

患者挂号流程如下：首先完成个人信息填写以注册账号，登录后挑选科室，此时系统会呈现该科室所有医生的详细资料。接着选定挂号日期，页面将展示当天出诊医生名单。点击查阅医生相关信息，依据自身需求挑选医生，并选择挂号及时间段，系统随即显示此段时间的剩余号源情况。若号源数量为零，则无法完成挂号操作，反之则成功并跳转至挂号主页。

下面要呈现的是患者预约挂号流程图：

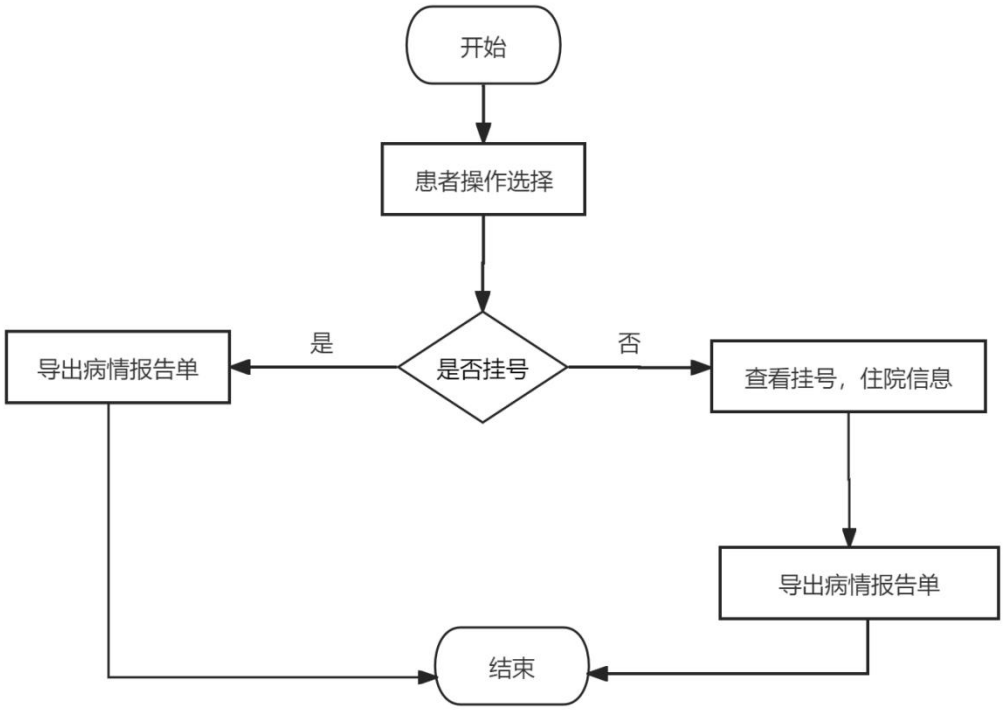

图 3-4 患者预约挂号流程图

医务人员管理患者病情相关信息，包括挂号资料整理，在听取患者症状阐述后记录疾病状况。医务人员能够开具药物或者安排相应检测项目。患者完成检测后携带结果返回就诊，临床医生根据检测内容明确病因并给予药物治疗方案。

下面要呈现的是医生处理患者挂号流程图：

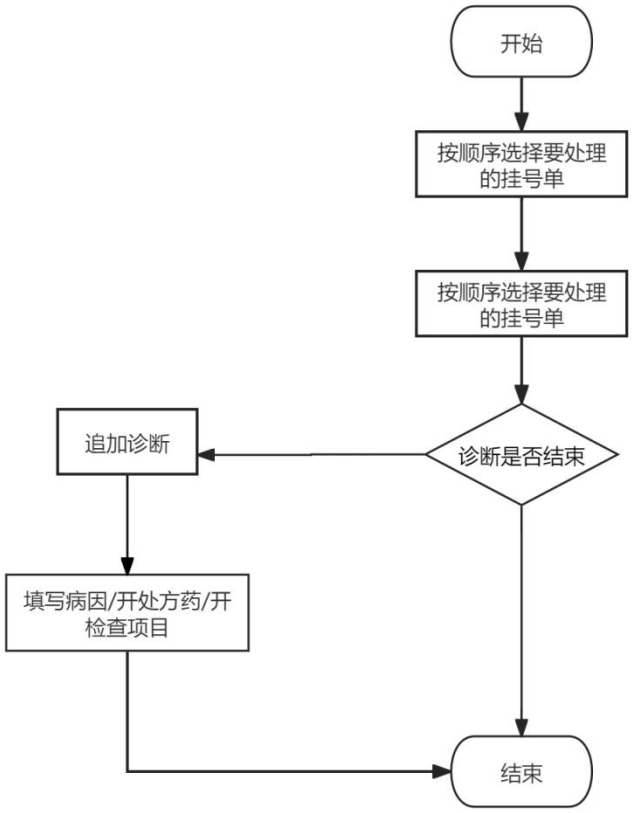

图 3-5 医生处理患者挂号流程图

3.3 用例图分析

系统涉及管理员、医生与患者三类角色。用户登录时需填写账号及密码，若患者无账号可自行注册，而医生账号由管理员统一管理并分配。登录成功后，系统将依据角色类型引导至对应页面。下面要呈现的是用户关系用例图 3-6：

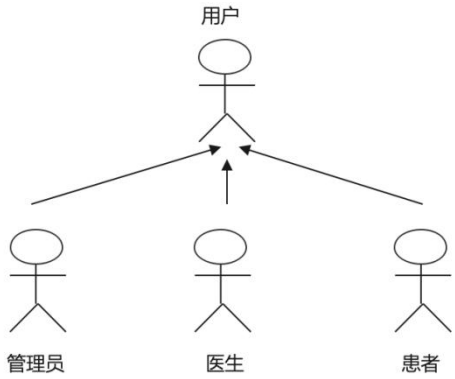

图 3-6 用户关系用例图

医院管理员登录网站页面后，可实现的功能用例如图 3-7 所示：

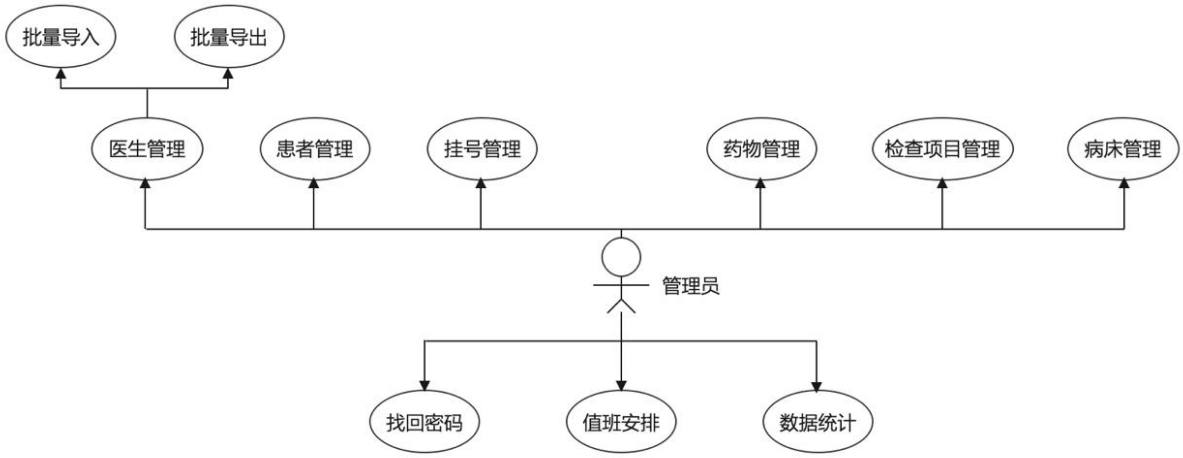

图 3-7 管理员用例图

医生登录网站页面后，可执行的功能用例如图 3-8 所示：

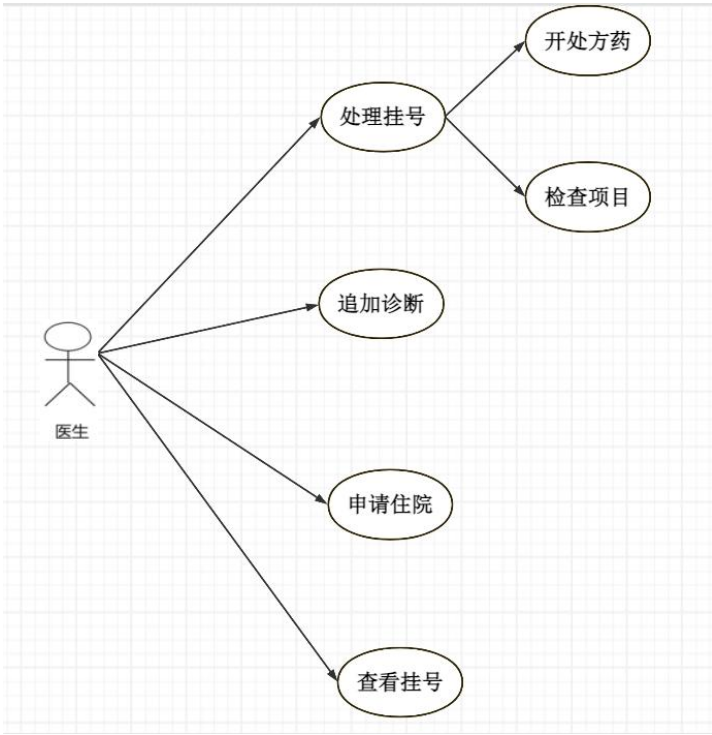

图 3-8 医生用例图

患者进入网站页面后，可实现的功能示例如图 3-9 呈现

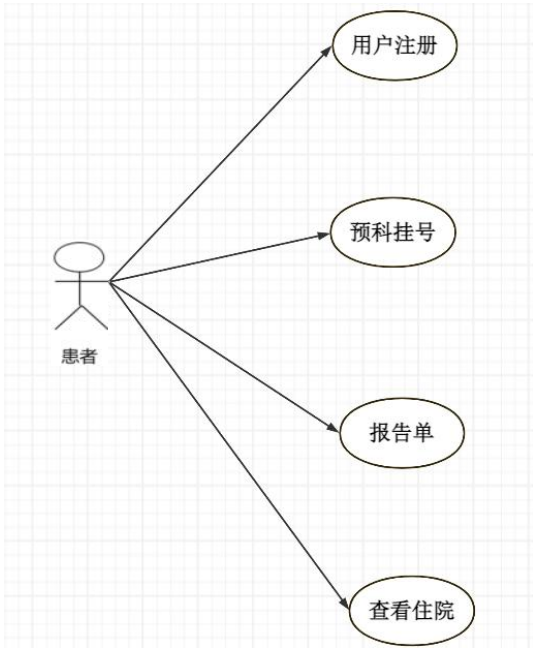

图 3-9 患者用例图

3.4 本章小结

对系统医院管理。可行性论证。从经济、技术、运行论证，系统的开发的可行性。业务分析。对管理员、医生、患者业务流程。例图分析。不同角色的功能。

4 系统设计

4.1 系统概要设计

4.1.1 系统架构设计

本系统基于当前主流的 Spring Boot 和 Vue.js 技术栈进行设计与实现，严格遵循 MVC（Model-View-Controller）架构模式，确保系统架构的合理性和良好的可扩展性。在后端开发方面，Spring Boot 框架通过其自动配置机制和快速开发特性；在前端实现上，采用轻量级的 Vue.js 框架，利用其响应式编程特性，构建了具有良好用户体验的交互界面。这种技术组合不仅满足了系统开发的基本需求，还为后续功能扩展奠定了坚实基础。为了方便前后端整合，便于后续系统维护和升级，本系统采用分层架构实现，分为视图层（View）、控制层（Controller）、业务层（Handler）、持久层（DB）三层。各层职责明确，但又紧密相连。视图层和用户进行界面展示与输入接收，是系统的基本界面；控制层是系统的业务调度中心，负责接收视图层的请求并转发到业务层；业务层是系统的主要业务逻辑实现，负责系统的数据处理；

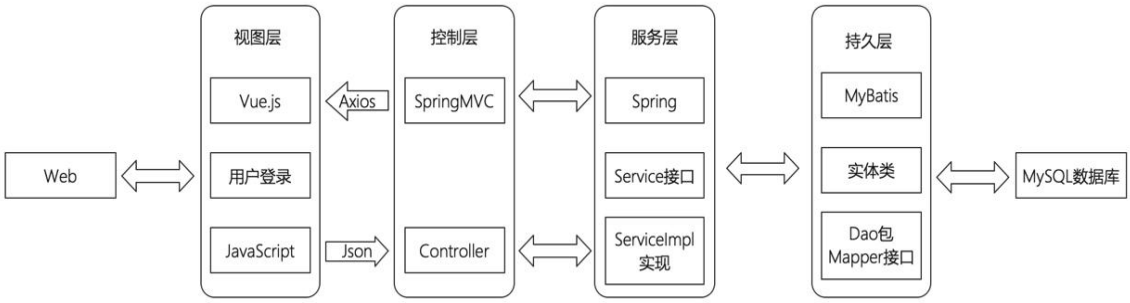

图 4-1 系统架构图

4.1.2 功能模块构成系统

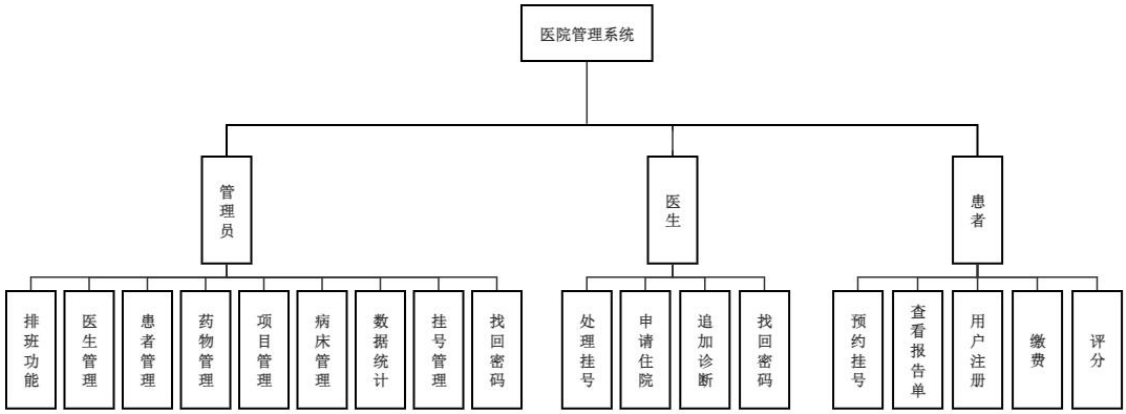

图 4-2 系统模块构成系统图

4.2 数据库设计

前章已进行系统实体集的概要设计并构建了实体集间的 E-R 模型图，此章将针对数据库关系展开关系模型的设计及数据表逻辑结构的规划

4.2.1 数据表设计

表 4-1 呈现的是管理员数据表：

表 4-1：admin（管理员）

属性名称	数据类型	是否为主键	描述说明
账号标识	整数型	是	用户账号 ID
登录密码	字符串型	否	用户登录密码
姓名信息	字符串型	否	用户真实姓名
性别信息	字符串型	否	用户性别
身份证信息	字符串型	否	用户身份证号
联系电话	字符串型	否	用户手机号码
账号标识	整数型	是	用户账号 ID
登录密码	字符串型	否	用户登录密码

表 4-2 呈现的是患者数据表：

表 4-2：patient（患者）

属性名称	数据类型	是否为主键	描述说明
用户 ID	整数型	是	唯一标识用户账号
登录密码	字符串型	否	用户登录凭证
姓名	字符串型	否	用户真实姓名
性别	字符串型	否	用户性别信息
出生日期	字符串型	否	用户出生年月日
年龄	整数型	否	用户当前年龄
联系电话	字符串型	否	用户手机号码
身份证号	字符串型	否	用户身份证信息

续表 4-2：patient（患者）

属性名称	数据类型	是否为主键	描述说明
状态标识	整数型	否	用户状态标记

表 4-3 呈现的是医生数据表：

表 4-3：doctor（医生）

属性名称	数据类型	是否为主键	描述说明
医生 ID	整数型	是	唯一标识医生账号
登录密码	字符串型	否	医生登录系统密码
医生姓名	字符串型	否	医生的真实姓名
性别	字符串型	否	医生性别信息
联系电话	字符串型	否	医生的联系电话
身份证号	字符串型	否	医生的身份证信息
职位名称	字符串型	否	医生在医院中的职位
个人简介	字符串型	否	医生的个人介绍
所属科室	字符串型	否	医生所属的科室名称
状态标识	整数型	否	医生当前状态标记
挂号费用	小数型	否	医生挂号收费标准
评分人数	整数型	否	对医生评分的总人数
总评分值	小数型	否	医生获得的总评分
平均评分	小数型	否	医生的平均评分值

表 4-4 呈现的是挂号信息数据表：

表 4-4：orders（挂号）

属性名称	数据类型	是否为主键	描述说明
订单 ID	整数型	是	唯一标识订单编号
患者账号 ID	整数型	是	关联患者的唯一账号
医生账号 ID	整数型	否	关联医生的唯一账号

续表 4-4：orders（挂号）

属性名称	数据类型	是否为主键	描述说明
病历信息	字符串型	否	患者的就诊病历记录
开始时间	字符串型	否	就诊或服务的开始时间
结束时间	字符串型	否	就诊或服务的结束时间
订单状态	整数型	否	当前订单的状态标记
药品信息	字符串型	否	处方药品详情
检查项目	字符串型	否	需要进行的检查项目
总费用	小数型	否	需支付的总金额
缴费状态	整数型	否	当前缴费的状态标记
诊断及建议	字符串型	否	医生的诊断结果及相关建议

表 4-5 呈现的是病床信息数据表：

表 4-5：bed（病床）

属性名称	数据类型	是否为主键	描述说明
预约 ID	整数型	是	唯一标识预约记录的编号
患者账号 ID	整数型	是	关联患者的唯一账号
医生账号 ID	整数型	是	关联医生的唯一账号
预约状态	整数型	否	当前预约的状态标记
预约时间	字符串型	否	患者预约的具体时间
申请原因	字符串型	否	患者提交预约的申请理由
版本号	整数型	否	用于乐观锁控制的版本标识

表 4-6 呈现的是医生排班数据表：

表 4-6：arrange（排班）

属性名称	数据类型	是否为主键	描述说明
记录 ID	整数型	是	唯一标识记录的编号

续表 4-6：arrange（排班）

属性名称	数据类型	是否为主键	描述说明
操作时间	字符串型	否	患者账号相关的时间信息
医生 ID	整数型	是	关联医生的唯一标识

表 4-7 呈现的是药物信息数据表：

4-7：drug（药物）

属性名称	数据类型	是否为主键	描述说明
药品 ID	整数型	是	唯一标识药品的编号
药品名称	整数型	否	药品的具体名称
单价	整数型	否	药品的单价金额
剩余库存	整数型	否	当前药品的剩余数量
计量单位	字符串型	否	药品的计量单位（如盒、瓶等）
供应商信息	字符串型	否	提供药品的供应商名称

表 4-8 呈现的是检查项目信息数据表：

表 4-8：check（检查项目）

属性名称	数据类型	是否为主键	描述说明
项目标识符	整数型	是	项目编号作为唯一标识用于核查
项目称谓	字符串型	否	项目名称表明具体内容
项目收费	小数型	否	收费标准与该项目相关

表 4-9 呈现的是消息信息数据表：

表 4-9：message（消息）

属性名称	数据类型	是否为主键	描述说明
消息 ID	整数型	是	唯一标识消息记录的编号
消息内容	字符串型	否	消息的具体内容
接收人 ID	整数型	否	消息接收者的唯一标识
发送人 ID	整数型	否	消息发送者的唯一标识

续表 4-9：message（消息）

属性名称	数据类型	是否为主键	描述说明
是否已读	微整型	否	标记消息是否已被阅读
发送时间	字符串型	否	消息发送的具体时间

4.3 实体与属性概要设计

医院管理系统里，管理员实体作为核心数据对象，其作用是存储跟系统管理人员有关的信息。该实体采用唯一标识符（ID）作为主键约束，确保在数据库层面实现管理员身份信息的唯一性标识。具体而言，系统为每位管理员分配一个具有排他性的数字标识符，该标识符在数据库表结构中作为主键字段存在，不仅能够有效区分不同管理员的账户信息，还能为后续的权限管理、操作日志等功能模块提供数据关联依据。通过这种设计方式，既保证了数据存储的规范性，又为系统的安全性和可追溯性提供了基础保障。如图 4-3 所示：

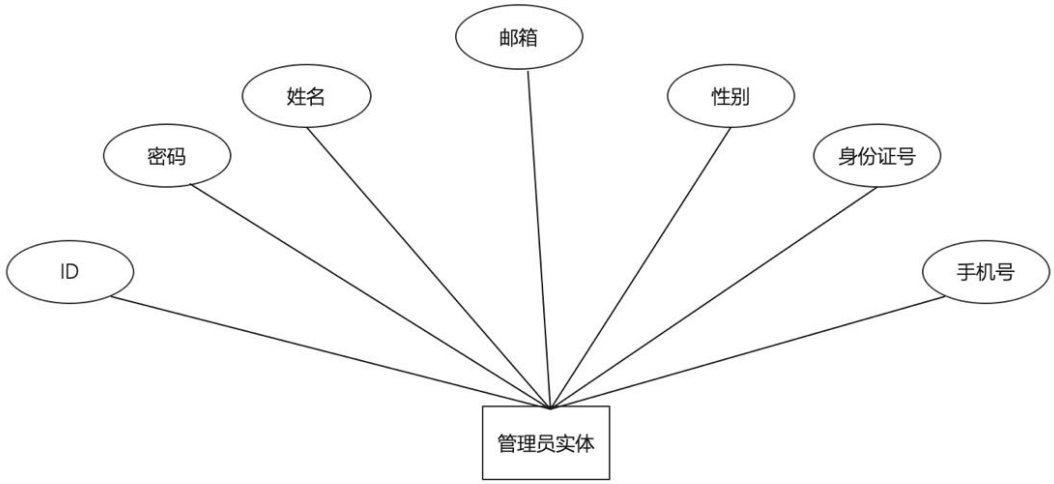

图 4-3 管理员实体图

患者实体涵盖基本信息内容。患者 ID 作为主键，在系统数据库中唯一标识患者，以便对患者的信息进行识别和管理。如图 4-4 所示：

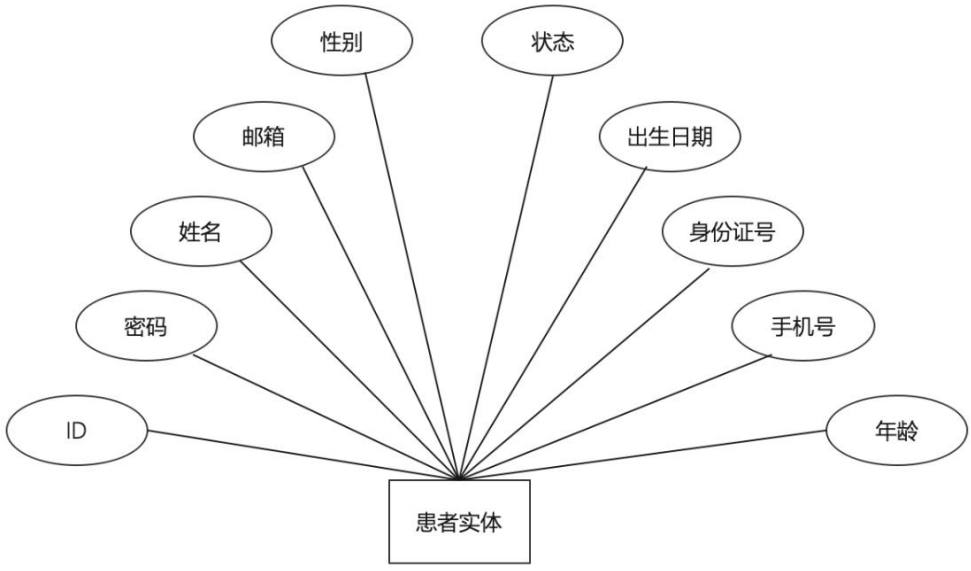

图 4-4 患者实体信息的各种属性构成图

医生实体作为医疗信息系统的核心数据对象，主要用于存储医疗工作者的基础信息数据。在该实体设计中，采用医生编号（ID）作为主键约束，这种规范化设计不仅符合数据库设计的第三范式要求，也为后续的医疗业务扩展和数据统计分析提供了可靠的数据基础。同时，通过建立医生 ID 与其他业务实体的外键关联，实现了医疗业务数据的完整性和可追溯性。如图 4-5 所示：

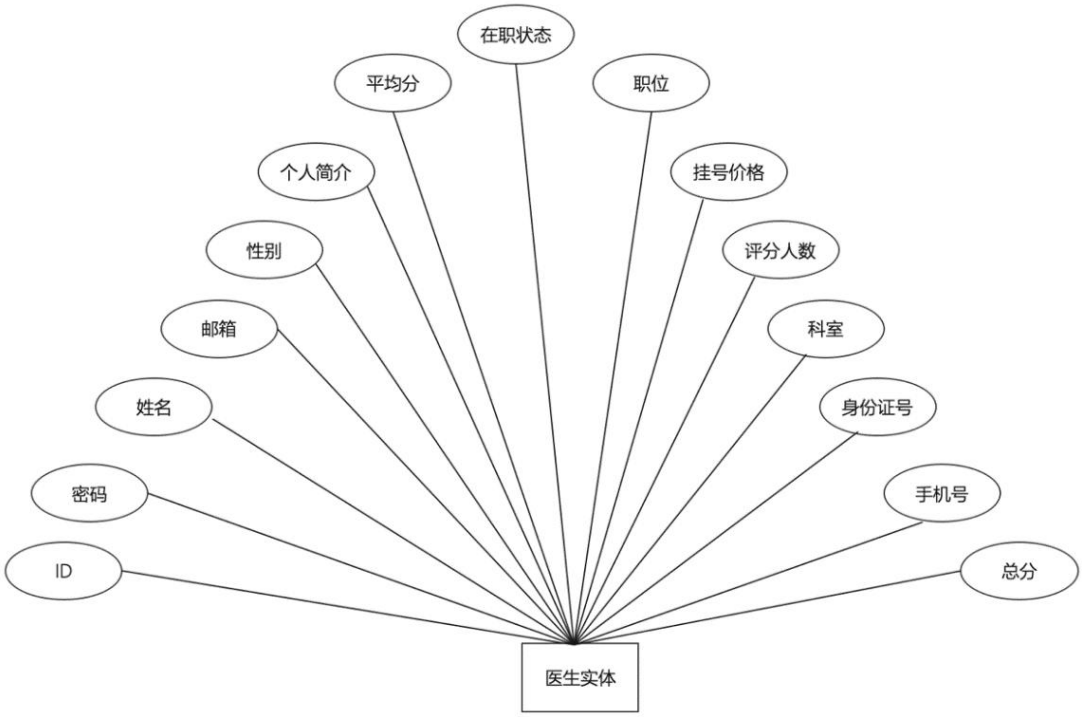

图 4-5 医生实体信息的各种属性构成图

挂号信息实体存储挂号相关信息，其中挂号 ID 作为主键,在系统中唯一标识每一条挂号信息，用于正确检索及管理挂号信息，医生 ID 和患者 ID 作为外键,分别与医生和患者建立绑定关系，建立挂号行为与参与主体的关联，实现挂号信息与医护、病患信息的联动。如图 4-6 所示：

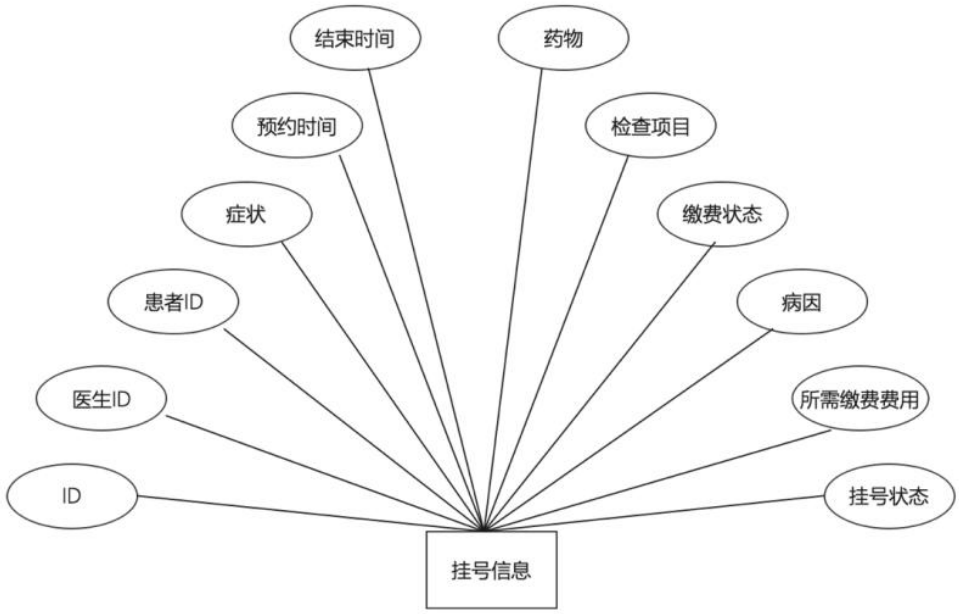

图 4-6 挂号实体信息的各种属性构成图

病床实体其中包含有病床的基本信息。在整个系统中，病床 id 是主键，在系统内部，每个病床的唯一标识就是病床 id，方便对系统内部的病床进行准确定位和管理。同时，在病床实体中，需要用医生 id 和患者 id 作为外键，分别建立与负责医生和病患的关系，实现病床与医护、病患信息之间的协同。如图 4-7 所示：

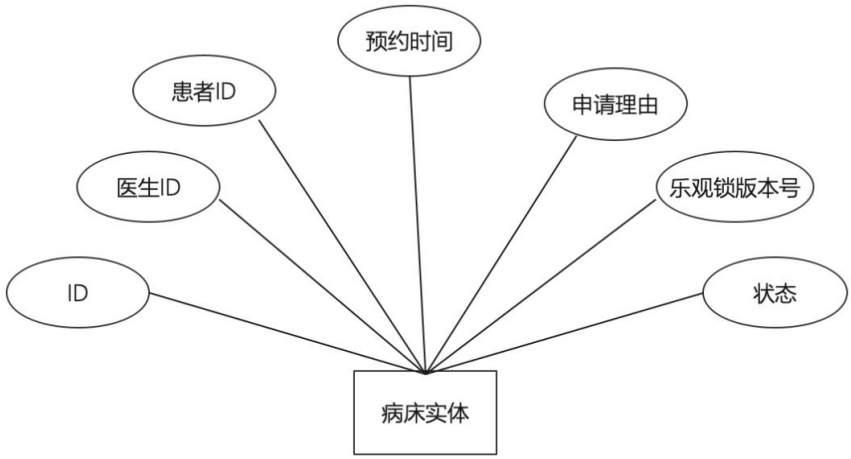

图 4-7 病床实体信息的各种属性构成图

排班信息实体其中包含排班中的基础信息。系统中采用排班 ID 作为主键，在系统范围内排班实体具有唯一性，用于排班信息的查找和控制。医生 ID 作为外键，与对应医生之间建立联系，形成排班安排与执行者的联系，实现排班信息与医护人员

工作安排的联动。如图 4-8 所示：

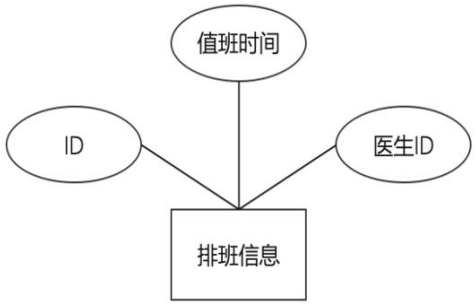

图 4-8 排班实体信息的各种属性构成图

药物实体包含药品的基础信息。其中，药物 id 在系统内作为主键，唯一标识一种药物，用于实现对药物信息的准确识别和有序组织。如图 4-9 所示：

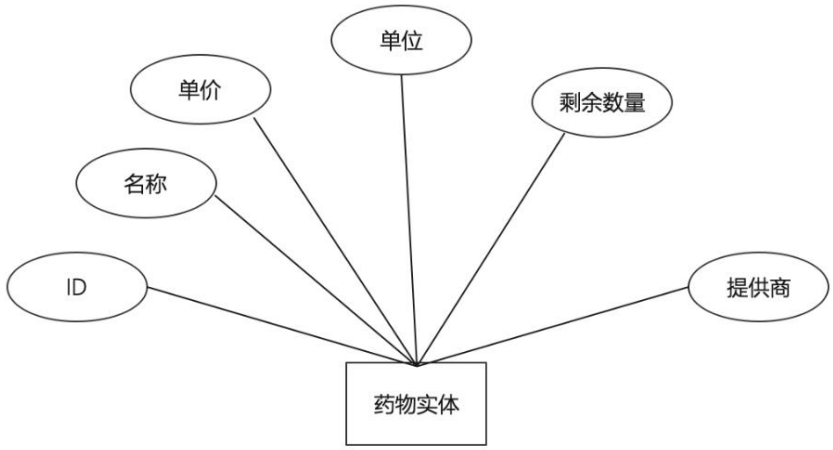

图 4-9 药物实体信息的各种属性构成图

检查项目实体用于存储基本信息，其中项目 ID 作为主键标识。如图 4-10 所示：

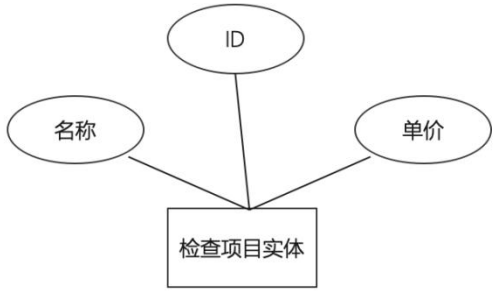

图 4-10 检查实体信息的各种属性构成图

数据库设计了 9 张表，且各表之间通过外键建立联系，使它们之间形成紧密的组织关系。在数据库的设计中，尽可能避免字段冗余现象的发生，遵照数据库设计原则，力求数据库的结构合理，高效稳定。

4.4 详细功能模块设计

系统功能模块如表 4-10 所示：

表 4-10 系统详细功能模块

实现功能	输入	经过处理	生成输出
用户登录功能	管理员、医生与患者以账号和密码进行身份验证	系统查询数据库匹配用户信息：若匹配成功，生成 Token 并存储到本地 localStorage。若匹配失败，返回错误提示。	成功：跳转至系统首页。 失败：显示错误信息，无法进入系统首页。
用户信息管理	1. 通过“查询用户”按钮进行查找操作；2.对“修改”按钮执行点击动作以更改信息； 3.借助“增加”按钮完成数据添加； 4.通过“删除”按钮实现内容移除功能；	1.查询用户信息。 2.更新用户信息。 3.新增用户信息。 4.删除用户信息。	返回当前用户信息列表首页。

续表 4-10 系统详细功能模块

实现功能	输入	经过处理	生成输出
医护人员工作安排	1. 管理员先确定排班日期； 2. 再挑选科室； 3.并安排科室医生值班	把排班日期保存至本地 localStorage，同时确认医生是否完成排班安排。 若已排班，提示“该医生已排班”。 若未排班，更新排班信息并提示成功。	成功：提示“已成功排班”。 失败：提示“该医生已排班”。
患者预约挂号	1.患者确定就诊科室； 2.患者挑选就诊日期； 3.患者选定时间段；	查询数据库获取所有医生信息。根据日期与科室筛选当日排班医生。校验 Redis 中剩余号源，若不为零则将其减一并将数据写入 MySQL	操作结果无论成败都会展现对应的提示内容
医务人员办理登记手续	1.当日挂号信息由医生查看； 2.医生对某条挂号信息进行处理；	获取当日未处理的挂号数据，依据病因、药物和检查项目对数据库中的挂号信息进行更新	操作结果无论成败都会展现对应的提示内容
退出登录	用户选择退出登录选项	清除本地 localStorage 中的 Token。	跳转到登录界面

5.1.1 用户登录模块

用户登录时序图 5-1 所示：

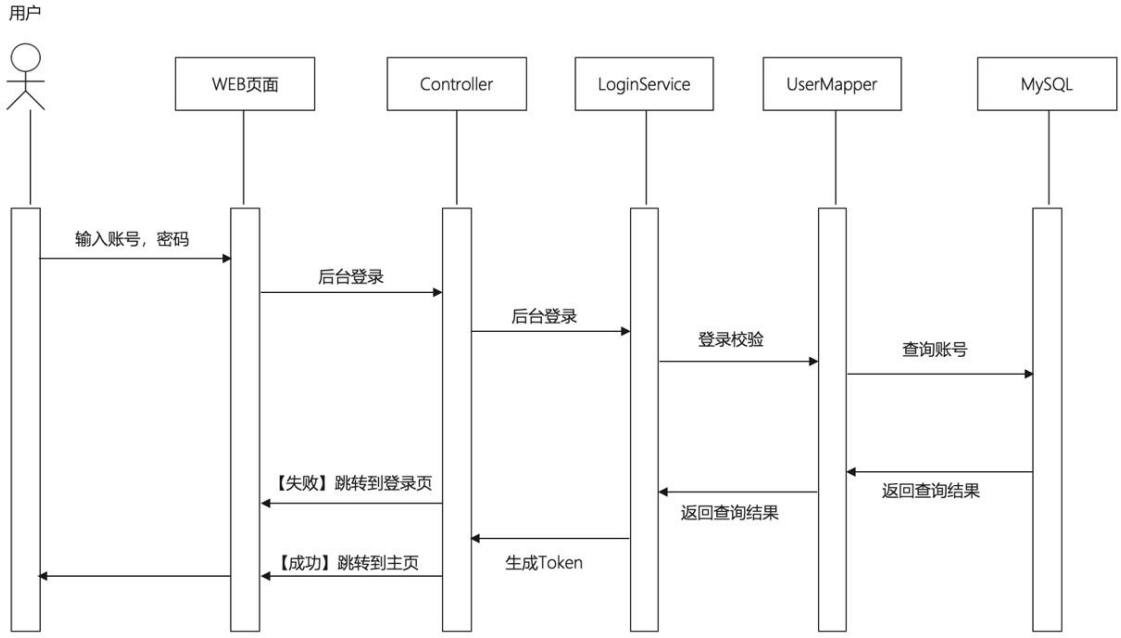

图 5-1 登录时序图

5.1.2 预约挂号模块

预约挂号时序图 5-2 所示：

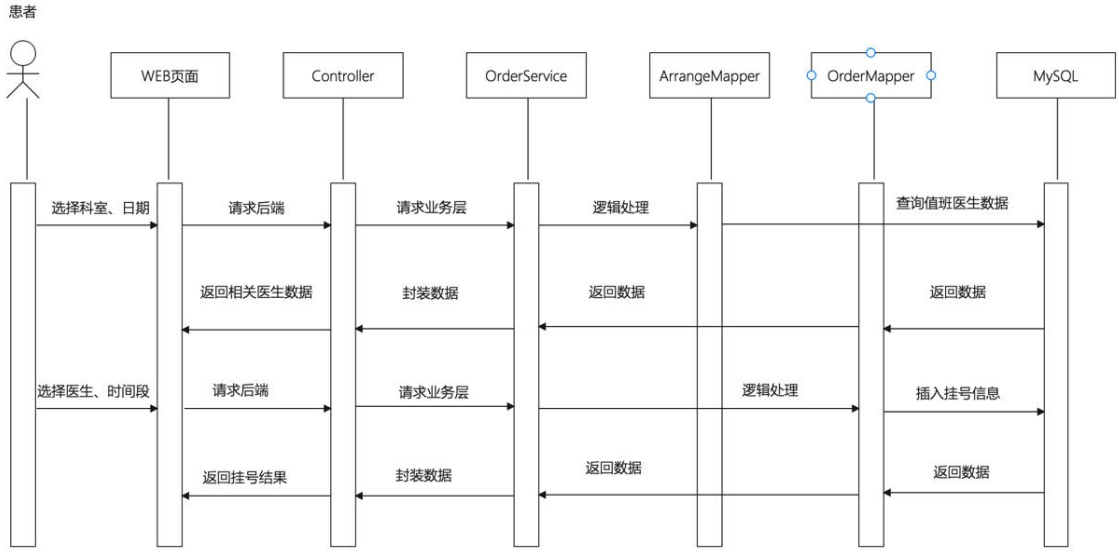

图 5-2 预约挂号时序图

5.1.3 接诊模块

处理挂号时序图 5-3 所示：

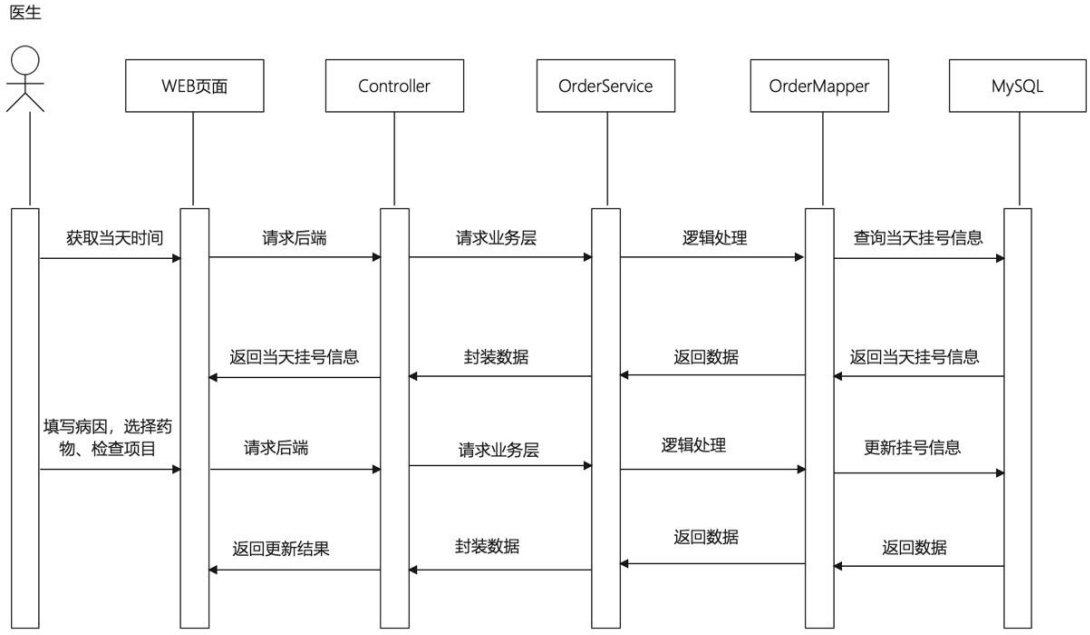

图 5-3 处理挂号时序图

4.5 本章小结

系统采用 Spring Boot、Vue.js 等框架，遵循 MVC 设计架构和分层设计，将视图层、控制层、业务层、持久层分层管理并且分工协作，以达到可扩展、可稳定的要求。功能板块设计包括管理员板块、医生板块、患者板块等。数据库的概要设计采用 ER 图进行了实体和关系的展示，设计了 9 张数据表，为系统详细开发奠定了系统框架。详细设计了系统功能模块，涵盖用户登录模块、预约挂号模块、接诊模块业务流程、算法实现和界面交互设计。数据库详细设计是对数据表的结构、属性、键等备注，这些详细的设计能够指导开发人员更好地实现系统的具体化，同时使得开发人员能够更准确地编码和建立数据库，保证系统功能的落实到位。

5 系统实现

本章节通过可视化呈现方式，系统性地展示了医院管理信息系统四大核心功能模块的用户界面设计成果，具体包括：多角色门户界面：集成化登录首页、角色选择引导界面、系统功能入口页面等；管理控制模块：系统配置管理界面、用户权限管理视图、数据统计分析面板等；临床工作模块：医生工作站主界面、患者诊疗信息展示、排班管理操作界面等；患者服务模块：个人健康档案查询、在线预约挂号平台、就诊历史记录查看等。

5.1 登录注册模块

用户于浏览器中输入网址后可访问系统登录页面。

根据本系统的使用者将用户划分为三种角色，分别是医院管理员，医生和患者。进入系统前需要通过账号以及密码进行登录，患者若无账号可先注册，医生的账号由管理员统一注册，登录成功后则根据他们的各自的角色进入相应的页面。具体如图 5-1 展示：

图 5-1 用户登录页面图

注册功能模块仅允许患者用户完成注册操作，并要填上账号，单选性别，输入密码、姓名、选择出生日期、规范填入手机号和身份证号，点击确定才能注册成功，具体如图 5-2 展示：

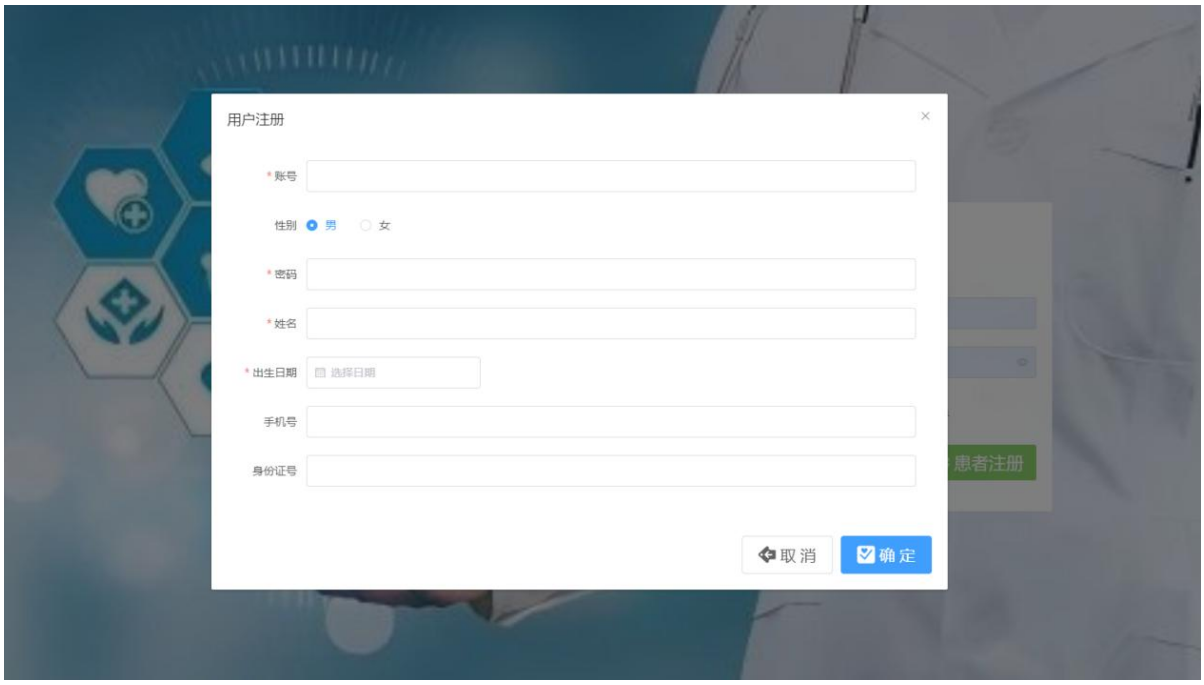

图 5-2 患者注册页面图

5.2 管理员模块

首页展示医院的简介和通知以及医院的科室分布等。可以批量导入和批量导出，可对患者、挂号信息进行查删，可对药物、检查项目和病床信息进行增删改查，可对医生进行排班操作，可查看数据统计页面。主要使用的前端技术 elementui 中的 el-card 标签以及分页标签来实现医生信息管理的功能页面，具体如图 5-3 展示：

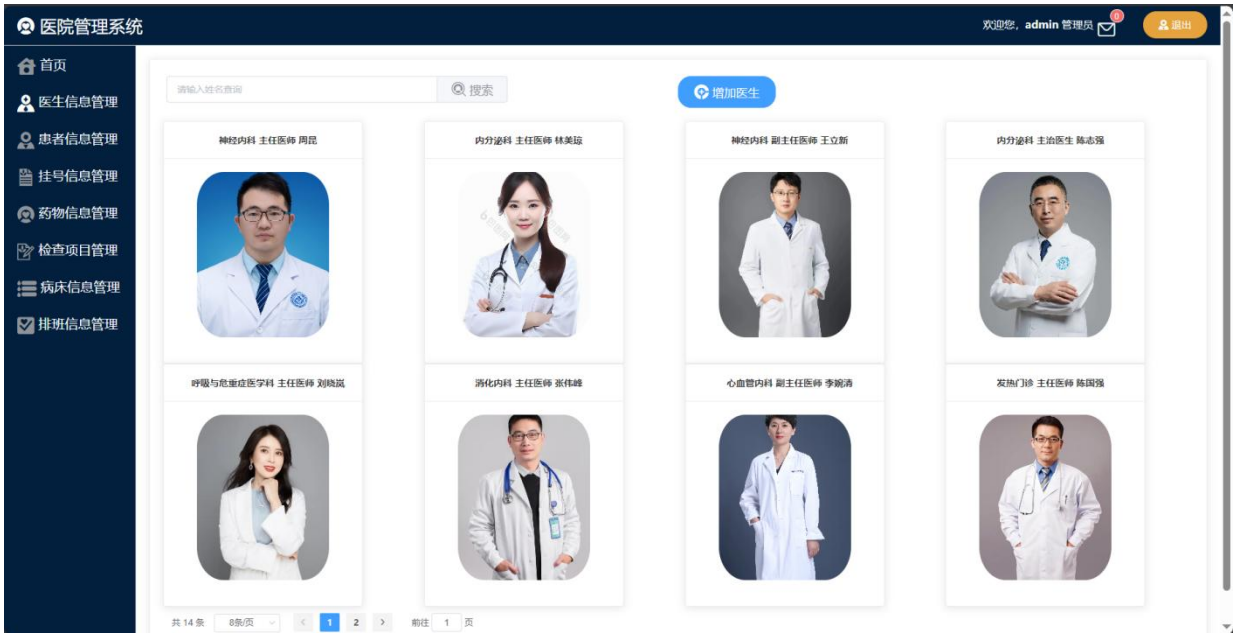

图 5-3 医生信息管理图

排班工作由管理员根据日期对医生进行安排，使用 vue 前端的 js 算出后 20 天的日期并且保存到后端 redis 数据库中。由后端服务器算法进行具体科室的排班。

先选择科室，会显示出该科室的所有医生信息，选择挂号日期，会显示出该天值班的医生。患者可以选择医生进行挂号，点击挂号操作后，会要求你选择时间段，同时会显示出该时间段所剩的号源，若无剩余号源，挂号失败，否则成功。具体如图 5-4 展示：

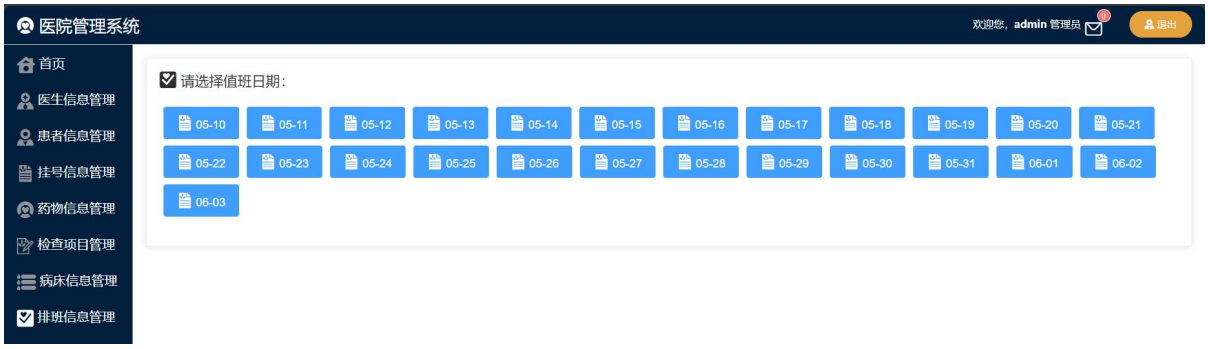

图 5-4 排班医生选择图

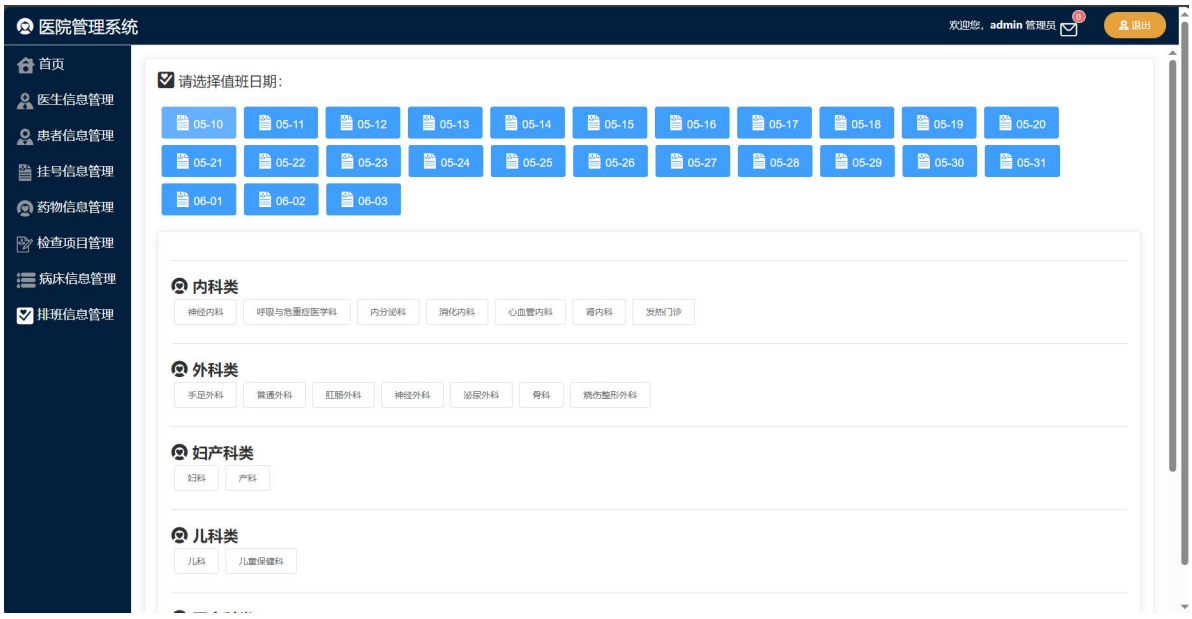

图 5-5 排班医生选择图

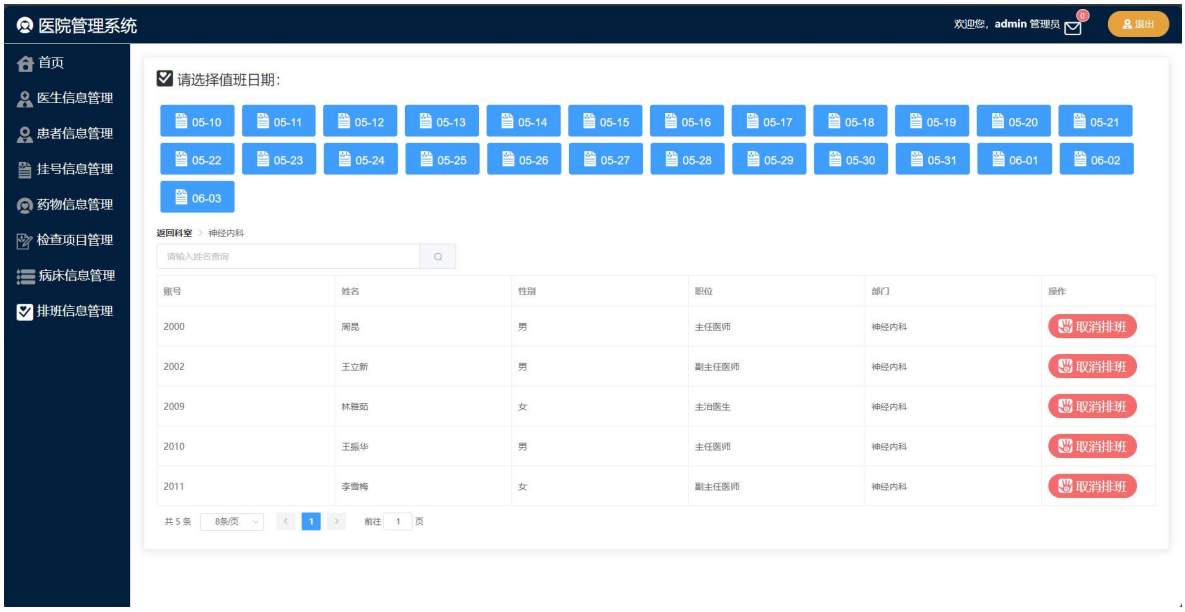

图 5-6 排班医生选择图

统计结果显示，医院近 20 天挂号人数折线图、挂号科室人数统计图。患者性别比例、患者年龄分布图、药品使用量分布图和项目使用量分布图的诊断相关数据，在数据统计页面是要使用 echars 组件。后端使用 springboot+mybatisplus 整合 mysql 技术。先分析出相关数据然后进行具体分类。请求到前端的数据进行分组展示如图 5-7 展示：

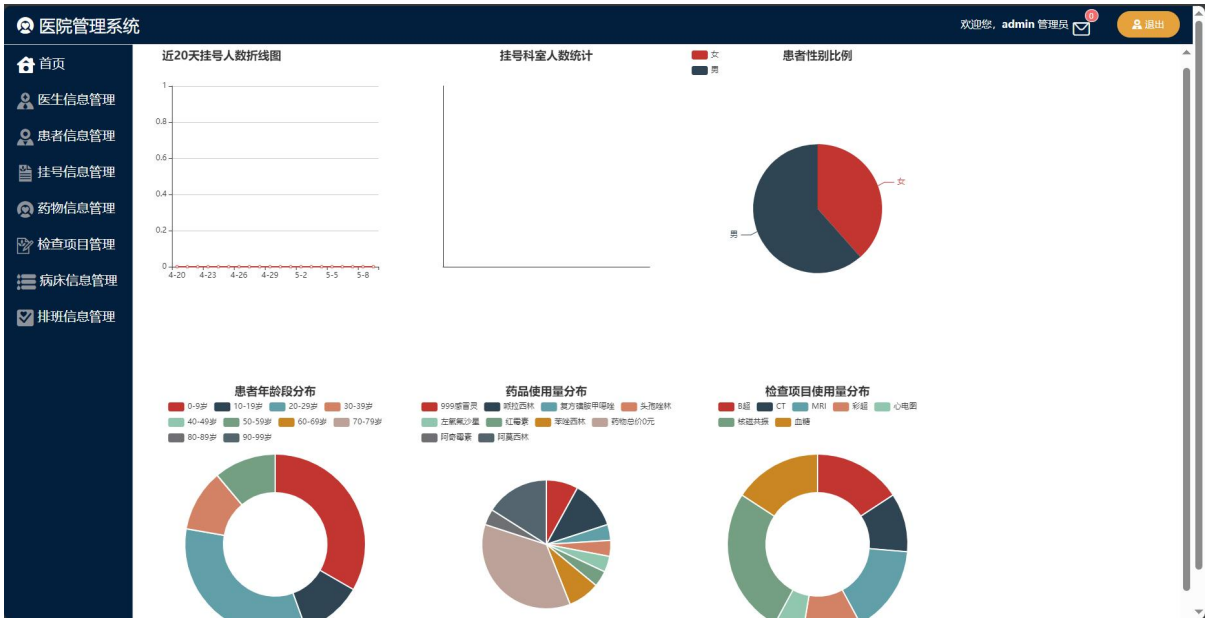

图 5-7 数据统计图

患者信息管理用于展示所有患者资料，该模块支持删除功能和查看状态，使用的具体技术是前端使用 elementui 的 eltable 标签根据具体请求后端从数据库中取得数据然后展示前端。并且进行时间排序。具体如图 5-8 展示：

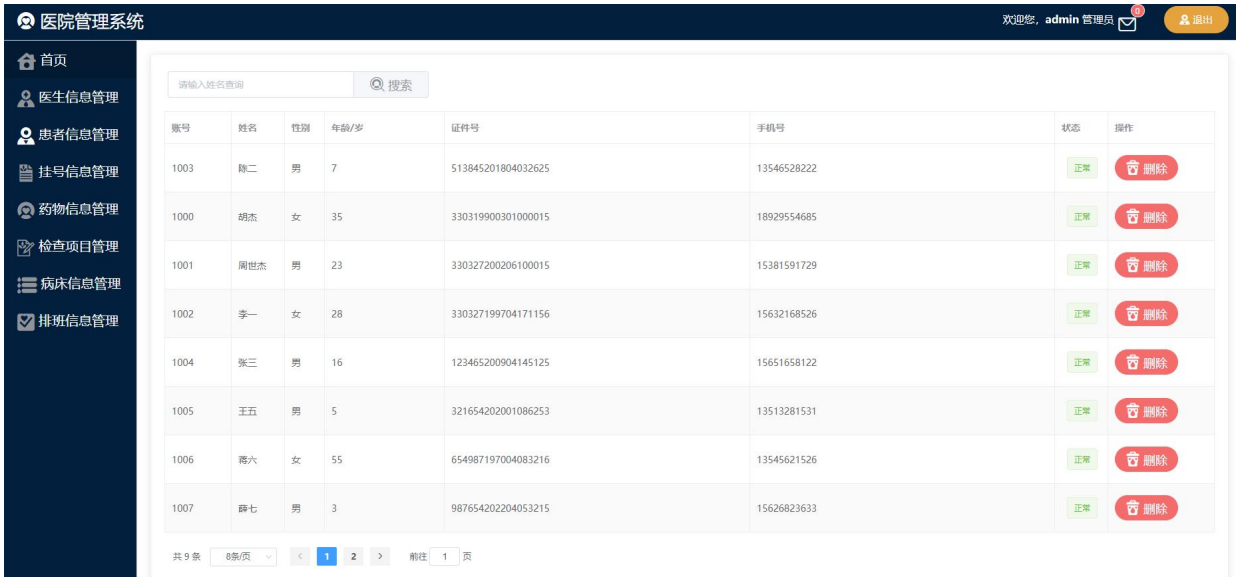

图 5-8 患者信息管理图

管理员能够对药物信息列表执行增加、删除、修改及查询操作。

使用的具体技术是前端使用 elementui 的 eltable 标签根据具体请求后端使用 mybatisplus 从数据库中取得数据然后展示前端。在其中使用 elupload 组件做照片上传到服务器中。界面如图 5-9 展示：

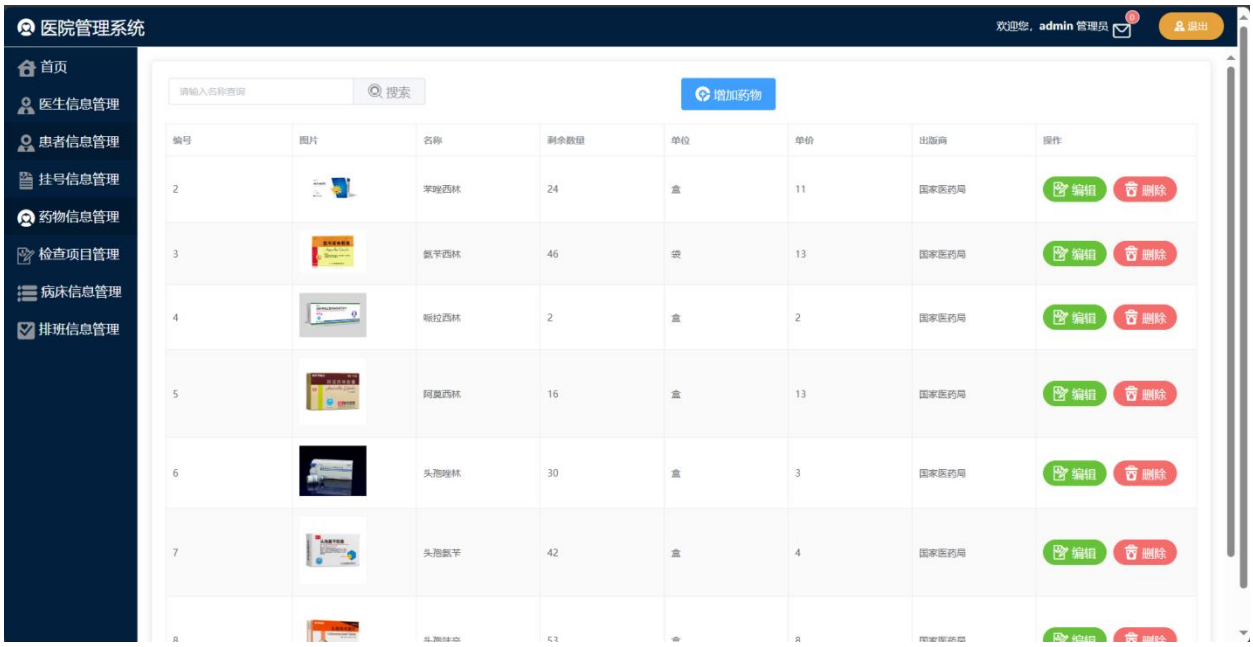

图 5-9 药物信息管理图

医院检查项目的管理功能涵盖增加、删除、修改及查询操作，使用的具体技术是前端使用 elementui 的 eltable 标签根据具体请求后端从数据库中取得数据然后展示前端。并且进行时间排序。其具体表现见图 5-10 展示：

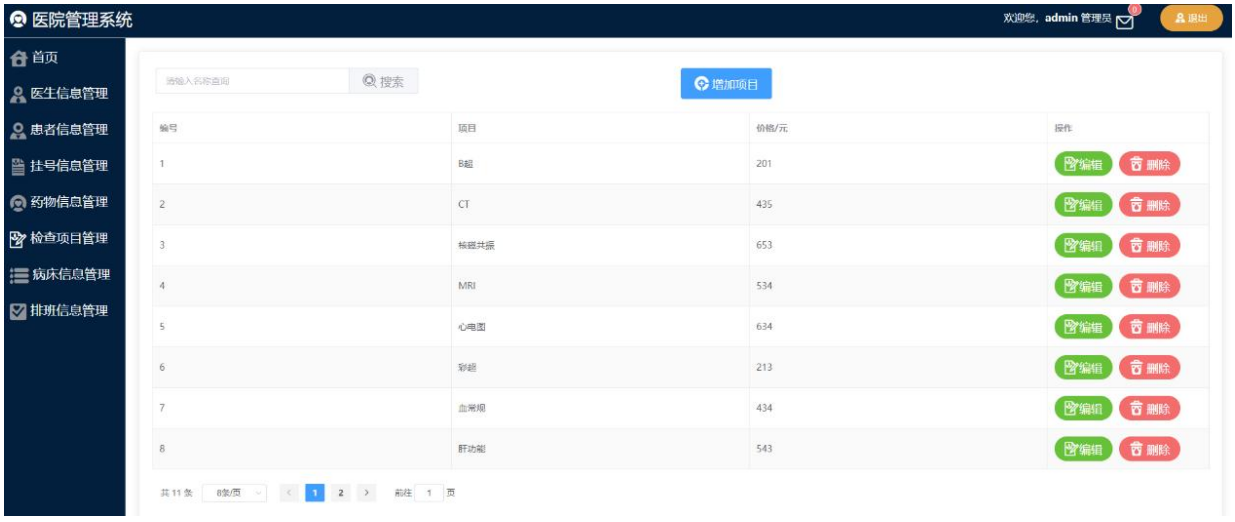

图 5-10 医院检查项目管理图

医院挂号信息的管理功能涵盖删除操作，使用的具体技术是前端使用 elementui 的 eltable 标签根据具体请求后端从数据库中取得数据然后展示前端。并且进行时间排序。其具体表现见图 5-11 展示：

图 5-11 挂号信息管理图

医院病床信息的管理功能涵盖删除、清空操作，使用的具体技术是前端使用 elementui 的 eltable 标签根据具体请求后端从数据库中取得数据然后展示前端。并且进行时间排序，然后通过清空床位按钮对数据表 bed 的一条记录就行删除。其具体表现见图 5-12 展示：

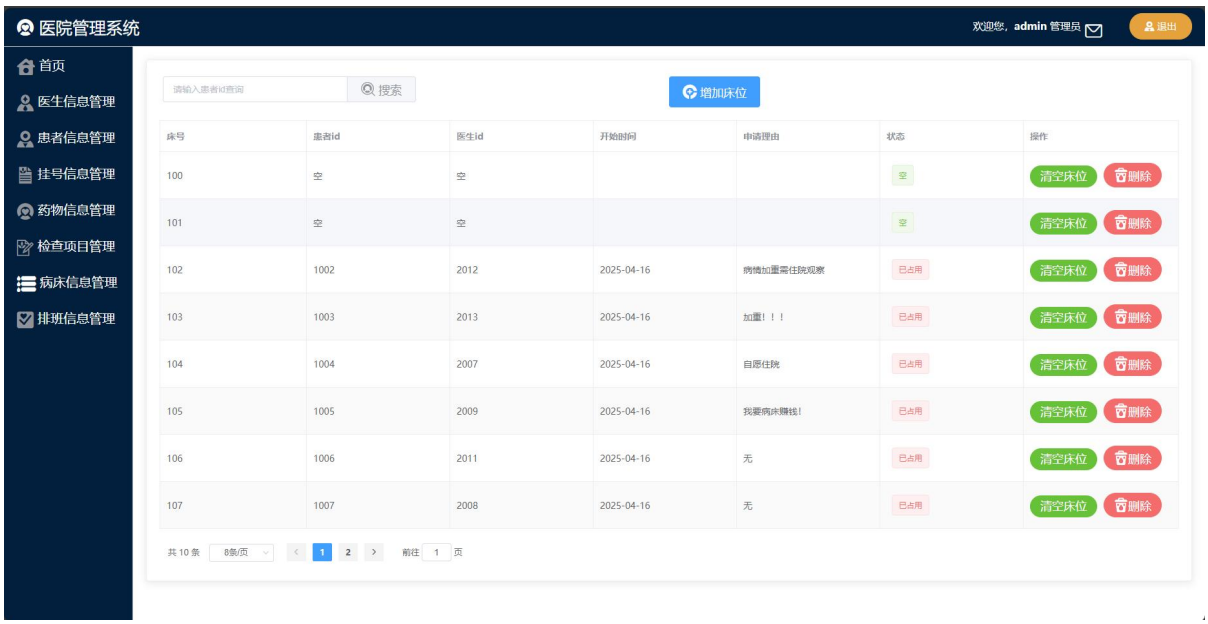

图 5-12 病床信息管理图

5.3 医生模块

医生首页，医生登录后进入首页，可查看当前预约挂号人数，以及医院的最新通知和医生本人本周的就诊人数统计和本科室本周就诊人数统计，可对患者进行诊断、开处方药、开检查项目以及追诊操作，可帮患者申请入院，可查看本人诊断的挂号信息。在数据统计页面是要使用 echars 组件。后端使用 springboot+mybatisplus 整合 mysql 技术。先分析出相关数据然后进行具体分类。请求到前端的数据进行分组展示。如图 5-13 展示：

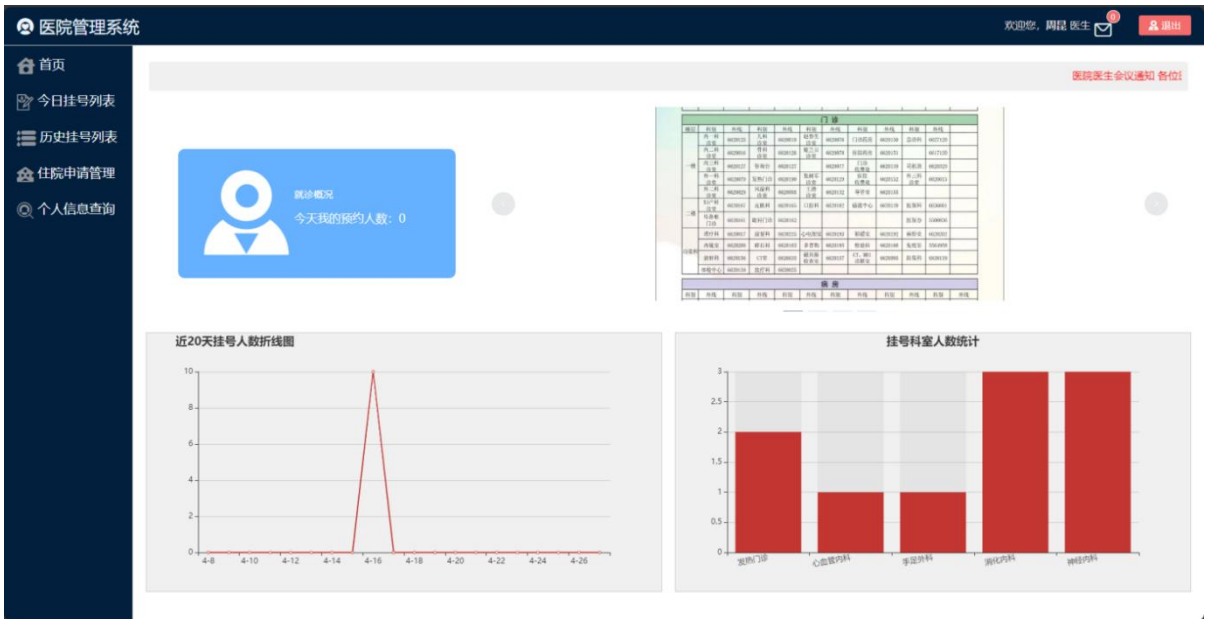

图 5-13 医生首页面图

医生能够查阅当日在患者预约这个医生的情况下，挂号详情并依序进行处理。在处

理挂号的界面中，医生可根据患者描述记录症状，开具药品处方以及安排相应的检查项目，使用的具体技术是前端使用 elementui 的 eltable 标签根据具体请求后端使用 mybatisplus 从数据库中取得数据然后展示前端。如图 5-14 展示：

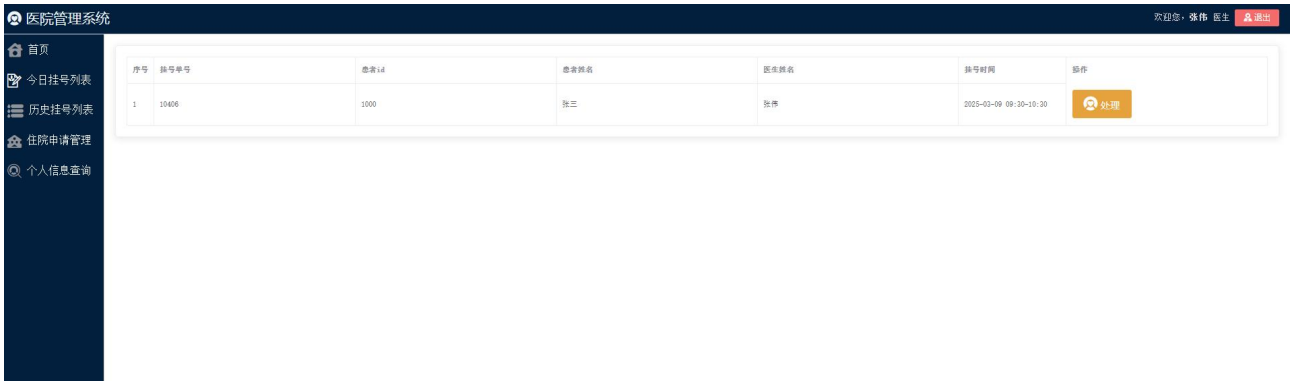

图 5-14 某医生当天挂号列表图

医生点击患者挂号信息中患者处理按钮，可进入此页面，针对患者的病情可添加药物和检查项目，并填写诊断/意见说明，并提交返回到患者页面，使用的具体技术是前端使用 elementui 的 eltable 标签根据具体请求后端使用 mybatisplus 从数据库中取得数据然后展示前端。本页面使用的两个 table 进行管理分别从药物表和检查项目表中获取数据。如图 5-15 展示：

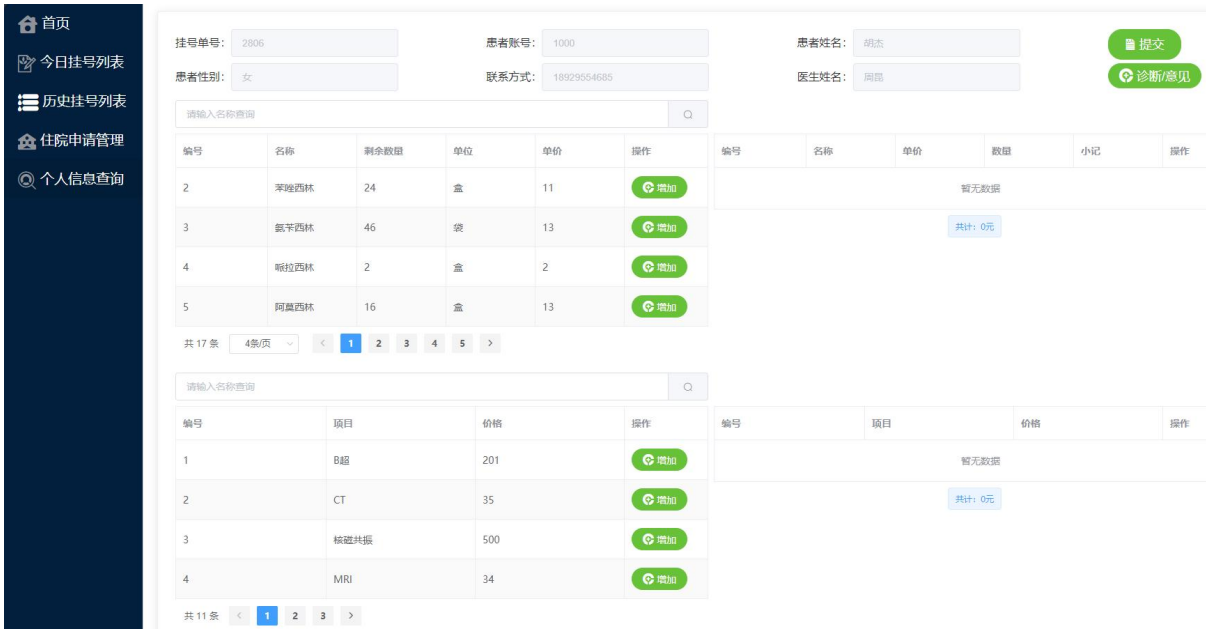

图 5-15 医生给患者看病页面图

医生处理完患者病情后，在患者缴费和评价几星的前提下，医生可根据患者的需求和病情再次在原有的基础上追诊，前端技术是 el-card 技术进行承载数据后端使用多表联合对 order 表中数据进行筛选。如图 5-16 展示：

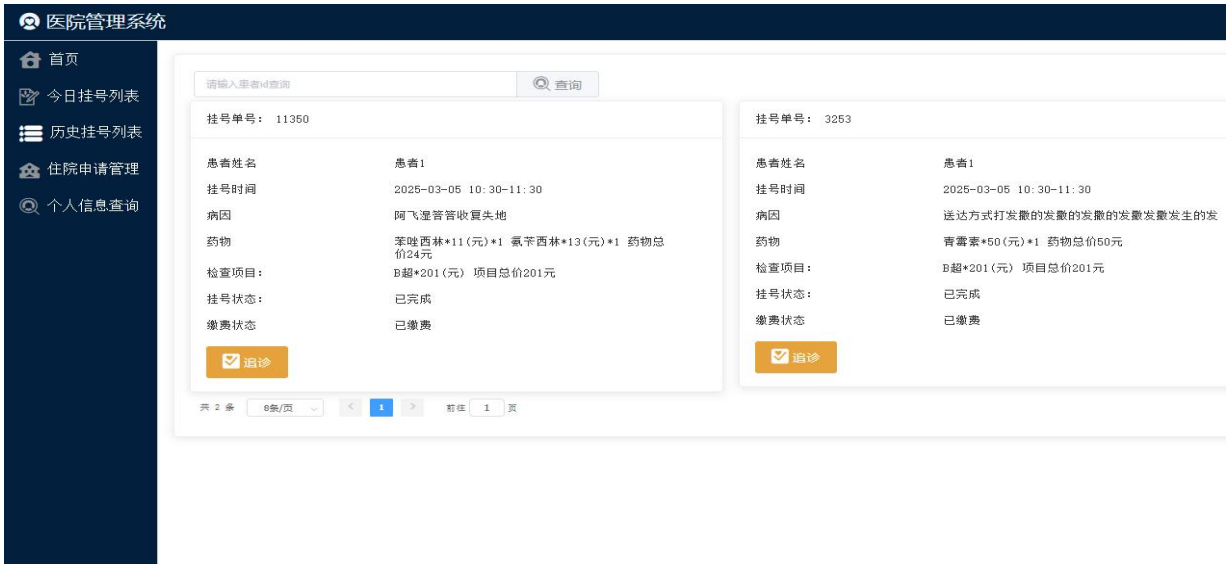

图 5-16 处理挂号页面图

查看查阅挂号信息后，医师开展相应操作，根据填写的病因，所开的药物以及所开的检查项目在数据库中更新该挂号信息。在 Token 中解析出该医生的 ID，根据该医生 ID 查询出当天所有未处理的挂号信息。具体如图 5-17 展示：

图 5-17 医生已经处理的挂号信息列表图

医生依据患者状况向管理员提出入院申请，根据患者的挂号，可以诊断病因并开处方药以及检查项目，同时还有追加诊断功能，可以根据病人的病情需要申请当天入院。此图呈现管理员接收医生提交的患者入院申请并进行处理的过程。具体如图 5-18 展示：

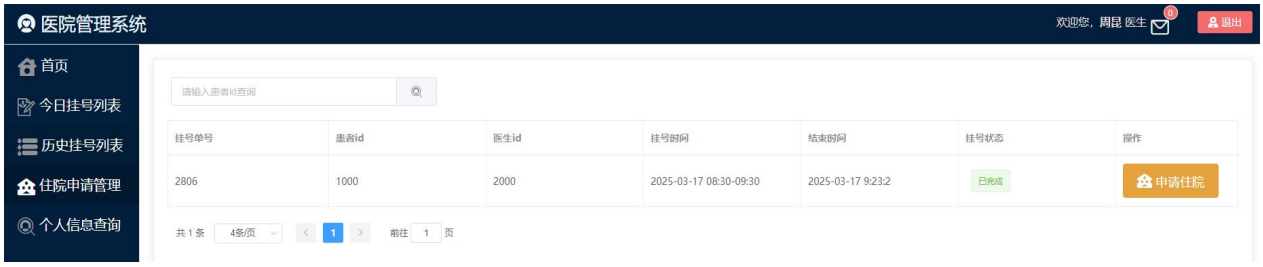

图 5-18 申请入院图

医生在给患者申请病床，如管理员添加的病床数量有限，可向管理员申请床位。回到管理员端，管理员接收到来自提起申请病床的邮件、消息内容和发送时间。住院申请由医生发出，添加到 message 表中，前端通过实时刷新管理员页面得到消息通知。查看后安排住院床位。主要是后端的消息机制完成。前端每 30 秒刷新一次页面。确保信息同步。具体如图 5-19 展示：

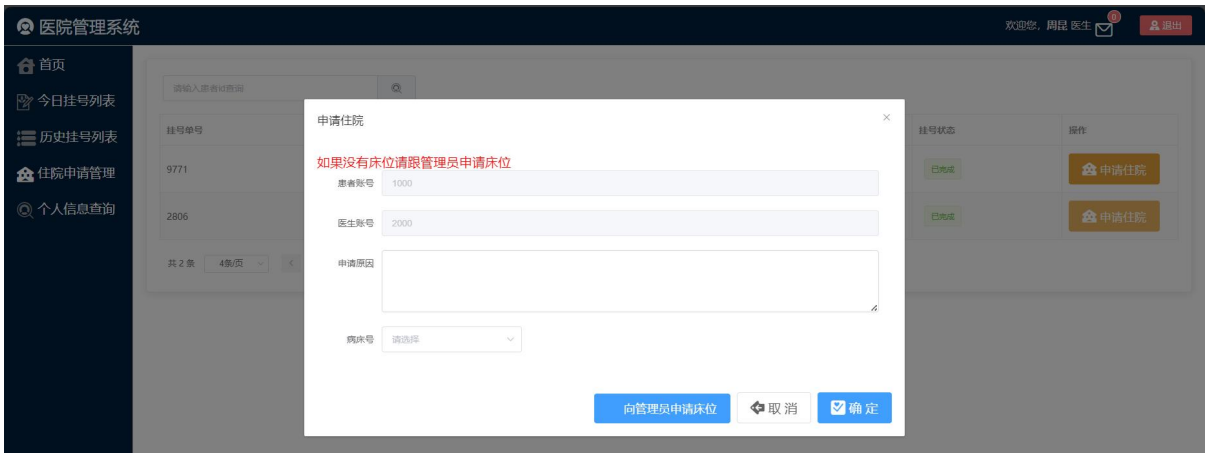

图 5-19 医生申请病床床位图

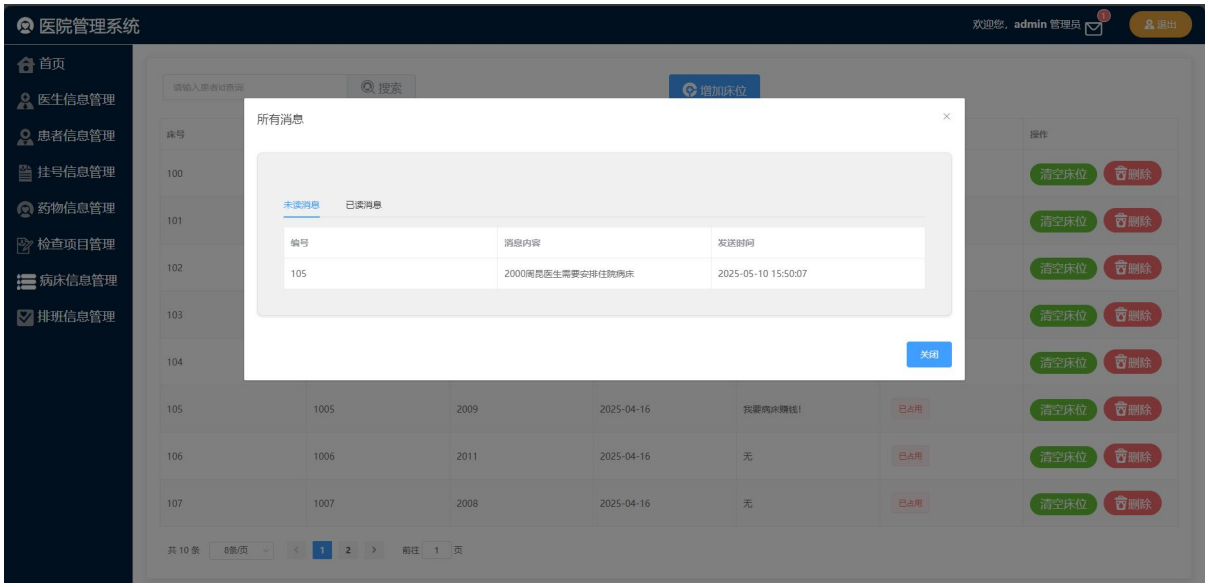

图 5-20 管理员接受邮箱消息图

医生可在个人信息查询功能中，查询到自己的个人头像、姓名、账号、性别、手机号、身份证号、职位、所属科室、挂号价格、评分和简介。使用 MyBatis 查询数据库，编写 RESTful API 返回医生信息（JSON 格式）。在 Vue 中，通过 Axios 调用该 API，获取数据后使用 表格组件（如 el-table）渲染展示。具体如图 5-21 展示：

图-21 医生个人信息图

5.4 患者模块

用户账号密码登录后，患者首页面显示医院简介和紧急通知以及医院的科室位置介绍，可以预约当天以及往后七天的挂号，可以自助缴费，完成治疗后可浏览并打印病情报告单，同时也可对就诊医生进行评分。如图 5-22 展示：

图 5-22 患者首页面图

患者预约挂号，患者根据病情需求科室申请挂号，先选择科室，会显示出该科室的所有医生信息，选择挂号日期，会显示出该天值班的医生。患者可以选择医生进行挂号，点击挂号操作后，会要求你选择时间段，同时会显示出该时间段所剩的号源，若无剩余号源，挂号失败，否则成功。如图 5-23 展示：

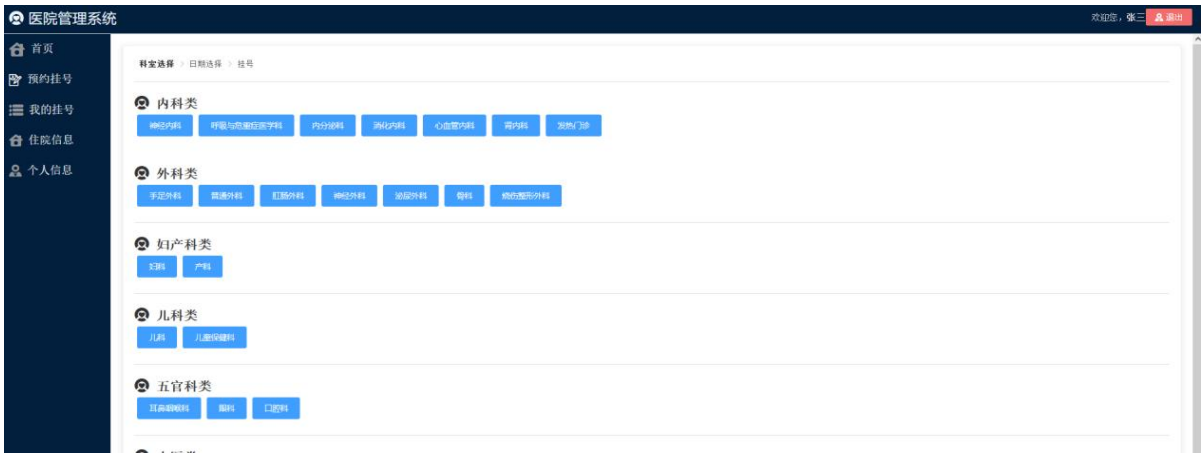

图 5-23 选择挂号科室图

患者在点击科室，选择挂号的日期，并可通过点击医生头像，预览医生信息，根据实际需求来预约医生，使用的主要技术是查询 Redis 数据库，若剩余号源不为零，将剩余号源减 1，最后把挂号信息插入到 MySQL 中。如图 5-24 展示：

图 5-24 选择医生挂号图

在选择完医生后，点击挂号时间段下拉列表，选择时间进行挂号预约，将排班日期和该医生 ID 存储到 Redis 中，并限制每个时间段的挂号人数为 40 个，再将该信息存储到 MySQL 中如图 5-25 所示：

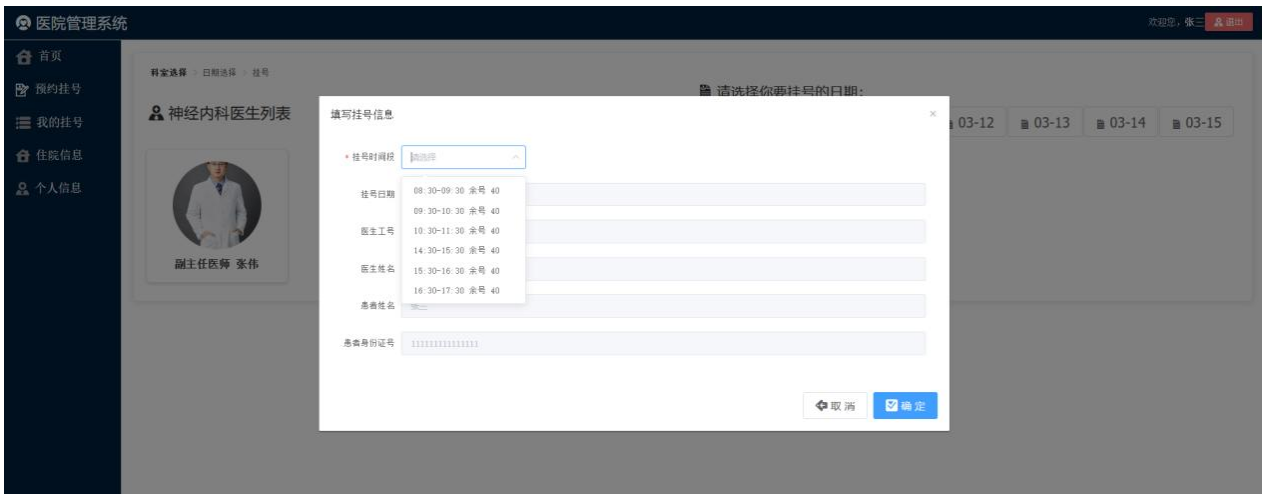

图 5-25 选择挂号时间段图

在医生处理完患者情况后，患者可评价该医生，评价后会保存到 mysql 数据库。

医生表中。前端使用的是 elementui 中的徽章标签选择后会把数据传输到后台由 mybatis 处理成 float 型数据进行保存。如图 5-26 展示：

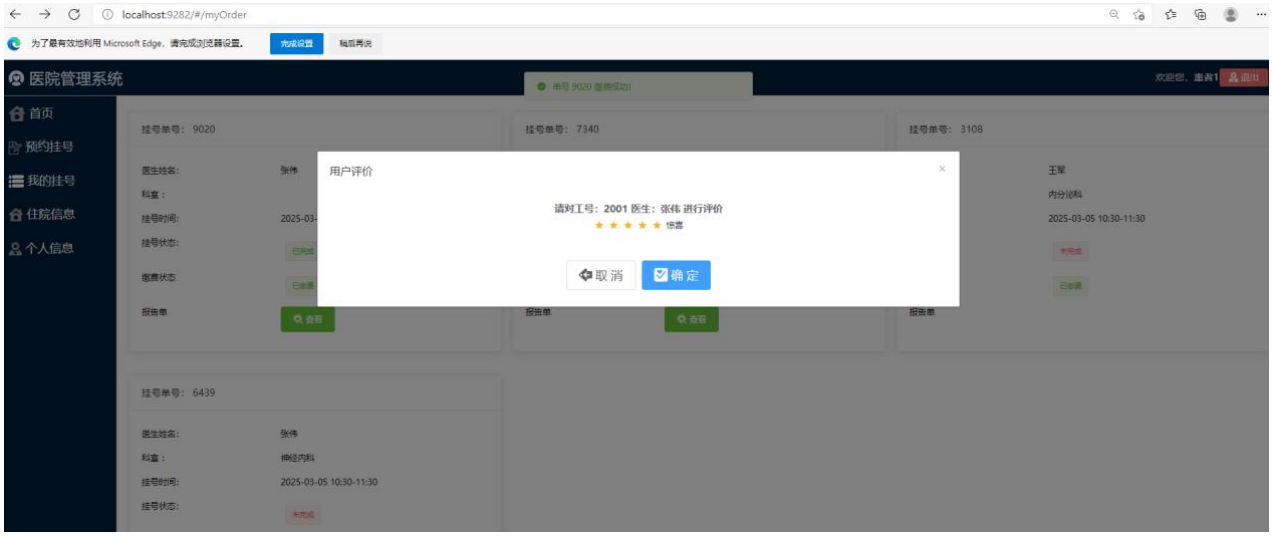

图 5-26 患者评价界面

患者在此页面能够查阅挂号信息，同时可完成缴费操作与报告单查看，前端技术是 el-card 技术进行承载数据后端使用多表联合根据患者 ID 对 order 表中数据进行筛选。具体如图 5-27 挂号界面展示：

图 5-27 我的挂号图

患者可在自己用户中，查看自己住院信息，如图 5-28 住院信息界面展示：

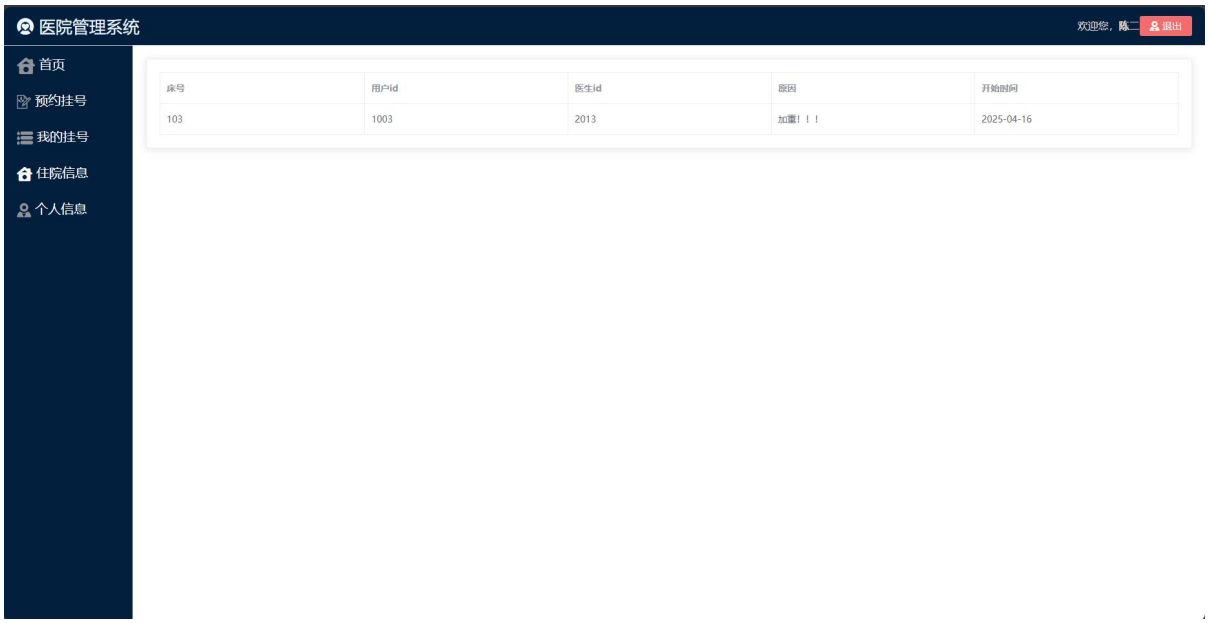

图 5-28 患者住院信息图

患者可在个人信息功能中，查询到自己的姓名、账号、性别、手机号、身份证号和年龄。使用 MyBatis 查询数据库，编写 RESTful API 返回患者信息（JSON 格式）。在 Vue 中，通过 Axios 调用该 API，获取数据后使用 表格/卡片组件（如 el-table）渲染展示。具体如图 5-29 展示：

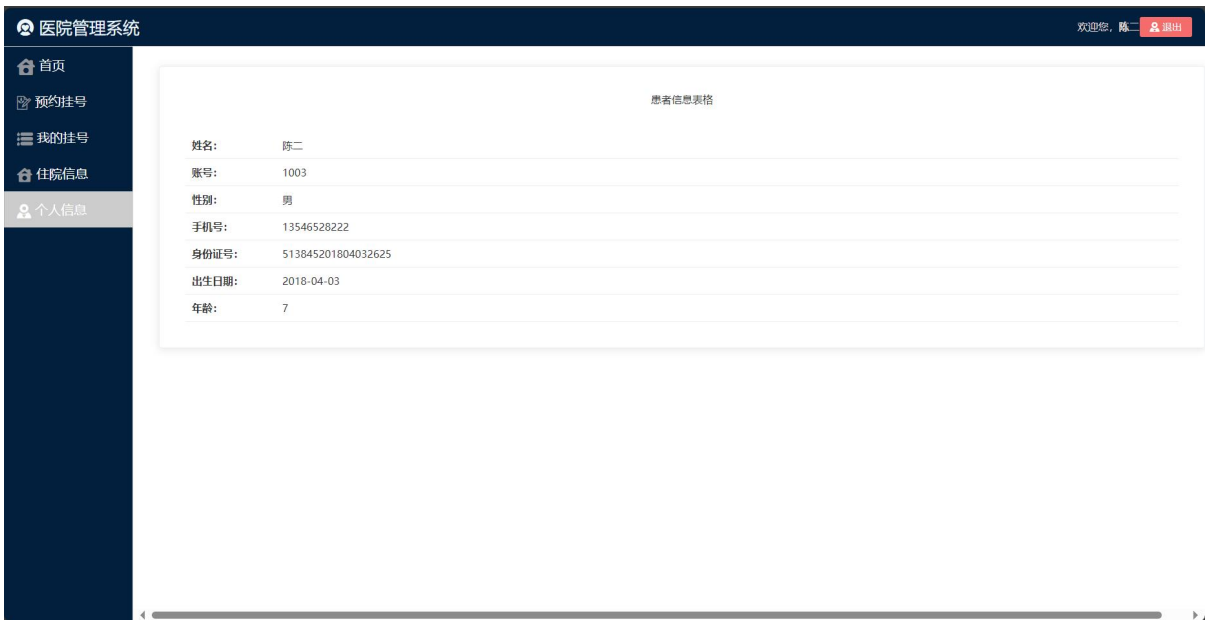

图 5-29 患者个人信息图

患者查看报告单系统会自动生成.pdf 格式报告单。具体技术是 PDFBox，PDFBox 是一个开源的 Java 库，用于处理 PDF 文档。它支持创建、读取和修改 PDF 文件。在 Spring Boot 应用程序中，可以通过 PDFBox 库来生成 PDF 文件。具体实现包括创建一个 PDDocument 对象，添加页面，设置页面内容流，设置字体和大小，显示文本，最后保存并关闭文档。如图 5-30 展示：

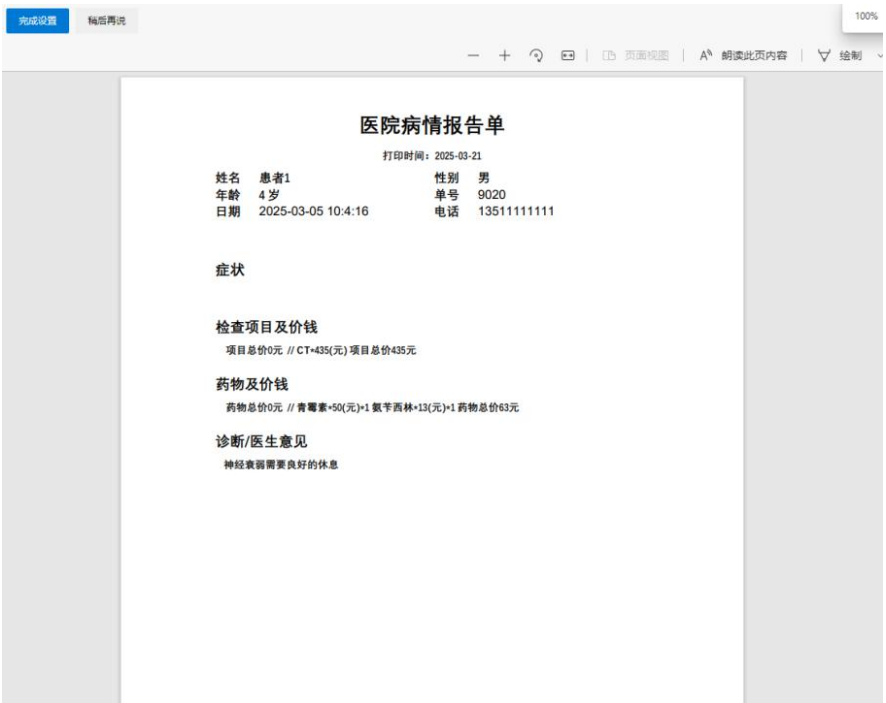

图 5-30 我的就诊报告单图

5.5 本章小结

登录注册、管理员、医生和患者各模块实现的效果展示，分别为登录注册模块页面预览登录注册界面，管理员模块预览管理员控制中心各类信息管理界面，医生模块预览医生挂号、查看信息等界面，患者模块预览预约挂号、查看报告等界面，系统各模块功能使用的实际效果通过页面展示得到直观体现。

6 系统测试

6.1 测试方法

软件开发中系统测试至关重要单元测试是对系统中的最小可测试单元进行测试，模拟不同的输入，并测试该功能模块的输出是否正确，以此发现代码中的错误、边界条件错误等。通过单元测试，可以及时发现和解决这些问题，修复存在的 BUG，保证每个功能模块都能单独正常工作。

6.2 测试用例

用户表 6-1 展示了用户登录的测试用例：

表6-1展示了用户登录的测试用例

编号	用例名称	预期结果描述	实际结果描述
CS0101	以正确账号和密码进行登录操作	登录成功后提示信息并转向用户角色主页	显示登录成功信息后跳转至对应用户角色主页
CS0102	以错误账号结合正确密码尝试登录	输入错误时显示账号或密码不符且页面保持不变	输入账号或密码有误时提示错误信息且页面保持不变
CS0103	以正确账号搭配错误密码完成登录操作	账号密码不符时予以提示且页面停留原地	输入账号或密码有误时提示错误信息且页面保持不变

表 6-2 呈现了用户注册的测试用例通过情况：

表 6-2 展示了用户注册测试用例

编号	用例名	预期结果	实际结果
CS0201	进入用户注册界面，尝试以无效或已被占用的账号进行注册操作	用户注册页面显示无误，系统会告知账号不符合条件或已被占用的情况	用户注册页面显示正常
CS0202	进入用户注册界面，尝试以无效或已被占用的账号进行注册操作	用户注册页面显示无误，系统会告知账号不符合条件或已被占用的情况	账号提示未达标或处于被占用状态

表 6-3 呈现的是找回密码测试用例

表 6-3 找回密码测试用例

编号	用例名	预期结果	实际结果
CS0301	选择错误的角色，填写错误的邮箱号	未能接收到验证码	未能接收到验证码
CS0302	验证码错误	提示验证码错误或者已过期	提示验证码错误或者已过期
CS0303	验证码超过有效期	提示验证码错误或者已过期	提示验证码错误或者已过期
CS0304	新密码和确认密码不一致	提示新密码和确认密码不一致	提示新密码和确认密码不一致

表 6-4 呈现的医生信息管理测试用例：

表 6-4 医生信息管理测试用例

编号	用例名	预期结果	实际结果
CS0401	在添加医生时采用已有账号进行操作。	账号已被其他医师使用	该账号已被其他医师使用
CS0402	输入医生相关信息后提交内容。	医师信息添加成功	已成功添加医师信息
CS0403	通过点击按钮实现删除医生信息的功能需求	操作将永久移除该医师相关信息	告知用户此操作会永久移除该医师的相关数据

表 6-5 呈现的是医生处理挂号的测试用例：

表 6-5 医生处理挂号测试用例

编号	用例名	预期结果	实际结果
CS0501	访问当日挂号界面	依据预约时段对挂号信息进行排序并展示	依据预约时间顺序排列展示挂号详情
CS0502	实时添加药品	在左侧列表中点击“增加药物”按钮，右侧列表会即时呈现相应药物及数量信息	从左侧列表选择“增加药物”按钮后，右侧列表会即时呈现相应药物与数量的信息
CS0504	在追加诊断页面中进行操作	追加诊断页面及其操作选项能够正常加载与显示	追加诊断页面及其操作选项能够正常加载与显示

表 6-6 所呈现的内容是关于患者预约挂号方面的测试用例：

表 6-6 患者预约挂号测试用例

编号	用例名	预期结果	实际结果
CS0601	选择科室以浏览医生资料	呈现该科室全体医生的详情，却不包含挂号服务	呈现该科室全体医生的资料，却不包含挂号服务
CS0602	挑选日期浏览值班安排	呈现当日该科室出诊医生名单，同时提供挂号操作入口	当天得把该科室排班的医生给显示出来，而且还得有挂号操作按钮
CS0603	在有剩余号源的时间段完成挂号手续	告知挂号操作已完成，随后转向“我的挂号”界面	系统给出挂号成功的提示之后，会自动跳转到“我的挂号”页面

表 6-7 所呈现出来的内容是值班安排相关的测试用例：

表 6-7 值班安排测试用例

编号	用例名	预期结果	实际结果
CS0701	你得去把排班日期那个地方点击一下	展示出所有科室的目录，在本地 localStorage 里存储你选的排班日期	要把各个科室的目录给展示出来同时得把选好的排班日期存到本地的 localStorage 当中
CS0702	你得去把那个排班按钮点击一下	要是医生还没排班，就给出提示表明排班成功；要是医生已经有排班记录，就提示说该医生已排过班。	如果医生还没排班就提示排班成功，要是医生已经有排班记录了就提示该医生已排过班。

表 6-8 退出登录测试用例：

表 6-8 退出登录测试用例

编号	用例名	预期结果	实际结果
CS0801	点击退出登录按钮	存储到本 localStorage 的 Token 会被清除掉，返回到登录页面	存储到本地 localStorage 的 Token 会被清除掉，返回到登录页面

6.3 测试结果及分析

在整个系统测试过程中，共进行了两轮测试。在第一轮测试中，发现了一些小问题，例如，在点击删除医生信息时，虽然数据库中的相关数据已被删除，但提示框未能正常弹出。经过多次反复测试与修正，第二轮测试中各功能模块均能正常显示预期效果。总体而言，本次系统测试的结果较为理想，达到了预期目标。

6.4 本章小结

对系统进行测试，软硬件环境包括 Windows10、MySQL8.0.19 等。采用分阶段、多层次的测试策略，单元测试检验功能模块正确性，编写了多个功能模块的测试用例，如用户登录、注册、找回密码等。经过二次测试，第一次出现小问题，第二次各模块正常使用，测试结果比较理想，证明系统功能完整可靠。

7 总结与展望

7.1 总结

在经过几个月的艰苦努力和辛勤劳动后，本系统终于得以建成。在系统开发的前期，由于对医院的业务需求不够熟悉，为了让系统最大程度的符合实际业务需求，在系统正式进入编码阶段之前，我通过设计相关问卷并走访多家医院开展了需求调研工作

在技术选型方面，选择了 MySQL 数据库来构建系统的关系型数据库部分。对于后端开发，Spring Boot 框架用起来，它具备自动配置功能，还能实现快速开发，这对提升开发效率帮助不小，能让开发者把精力更多放在业务逻辑实现方面，不用太为基础设施配置的事费神。前端使用 Vue.js 框架搭配 Element UI 进行搭建，Vue.js 框架可以提供更好的开发便利性，灵活性和响应式设计为前台界面提供了舒适的体验，而 Element UI 丰富的组件库则提升了界面的开发效率。

但由于对有些技术的掌握不熟练，在运用到系统开发的过程中就出现不可避免的问题。遇到问题，我不仅积极查阅相关资料、书本，还向老师请教，在不断的摸索中把问题解决。

前后端分离模式下的系统整合：本系统采用前后端分离的方式进行开发，前端和后端各自进行开发，在完成界面和功能开发后，需要将前后端进行有效整合，保证数据在前后端之间顺畅传输，各个功能模块彼此协同工作。这涉及到接口设计、数据格式统一、跨域问题处理等多个方面的技术难题。

7.2 展望

目前，医院管理系统是用 Java EE 技术开发出来的，它成功实现了各项基本功能，达到了软件设计预期的要求和目标。该系统功能完整性良好、性能稳定，能给用户不错的体验，对医院管理工作高效开展起到有力支持。

功能完善方面：系统的功能主要集中在信息管理、患者预约挂号及医生处理挂号等方面，系统的功能还有很大的完善提升空间，例如付费接口未对接，导致患者无法直接通过系统进行挂号付费，不方便患者及医院进行财务往来。病床管理系统的缺乏也使医院无法进行病床的合理分配。界面优化层面：对初始界面的颜色、字体、大小进行合理设计，满足系统要求的同时，提高系统整体的美观性。系统页面在满足基本功能性的基础上，要尽可能地减少操作者的操作负担，让信息更加条理清晰，阅读性强，同时增加“实时反馈”的功能，能够使用户在操作时能够得到及时的信息反馈。

参考文献

[1] 王越. JAVA 编程语言在计算机软件开发中的应用[J]. 电子技术与软件工程, 2019.

[2] 叶欣, 李建佳, 温煜, 赖舒婷. 基于 Java 语言的医疗质量管理系统设计与实现[J]. 中国数字医学, 2018.

[3] 王禹程. 基于 Java 语言的人力资源信息系统研究[J]. 电子设计工程, 2019.

[4] 吴荣珍. 基于 JAVA 的高职院校人事管理系统设计与实现[J]. 软件导刊, 2019.

[5] 陈钟荣, 洪滔. 基于 Java 和聚类分析移动端天气雷达管理系统设计[J]. 现代电子技术, 2019.

[6] 罗超, 龙侃. 基于 Java 的企业进销存系统的设计和实现[J]. 信息记录材料, 2019.

[7] 程亚维, 王东霞. 基于 Java 的农机作业调度管理 Web 平台架构技术研究[J]. 农机化研究, 2019.

[8] 葛萌, 黄素萍, 欧阳宏. 基于 Spring MVC 框架的 Java Web 应用[J]. 计算机与现代化, 2018.

[9] 刘慧玲, 谭定英, 陈平平. 基于 SpringBoot 和 Vue.js 的大学生团队管理系统的设计[J].电脑编程技巧与维护, 2024（3）：120-122.

[10]凌勇, 李金忠, 黄启华,等. 基于 SpringBoot 和 Vue 框架的高校统战工作服务信息管理系统的设计与实现[J].广东轻工职业技术学院学报, 2024, 23（2）：16-23.

[11]朱启方, 黄彩霞, 范旭,等. 基于 SpringBoot 和 Vue 的多功能时间管理系统的设计与实现[J].电脑知识与技术：学术交流, 2022（018-018）.

[12]吴伶琳. 基于 SpringBoot 的客户关系管理系统设计与实现[J].无线互联科技, 2023, 20（24）：60-62.DOI：10.3969/j.issn.1672-6944.2023.24.017.

[13]杨友法，郭城，汪浩源，许孝整，黄银河，彭凯，章力成，林学志. 基于 SpringBoot+Vue 技术的学科竞赛管理系统的设计与实现[J]. 2023.

[14]周晓睿, 杨磊, 宋欣,等. 基于 Vue+SpringBoot 的中草药病害识别管理系统研究[J]. 天津农学院学报, 2024, 31（3）：78-84.

[15]刘霞. 基于 SpringBoot 框架的智慧校园管理系统设计与实现[J].长江信息通信, 2024, 37（2）：148-150.

[16]刘国军, 苏婵英, 杨宏志. 医院信息管理系统在医院管理中的应用与思考[J]. 中国科技信息, 2011 （20）： 143-143.

[17]张朝艳. 建立医院档案管理系统的必要性[J]. 中国科技信息, 2011 （13）： 115-115.

[18]牛君哲, 张艳宁. 医院病案管理信息化研究[J]. 中国科技信息, 2005 （7）： 84-8

[19]Chen Xinfuhao. Design and implementation of innovative method inference system based on SpringBoot and Vue framework[D].Zhejiang Sci-Tech University,2022.

[20]Feng Zixiao. Shipteng management system based on SpringBoot+VUE framework[J].China Broadband, 2020, 000（012）：P.116-117.

致　　谢

不知不觉大学四年的生活将要结束，我的校园生活也即将结束，心中万般不舍。回首往昔，心中既有欢喜，也有悲伤。感谢老师，是您在四年里一直教诲、关心和爱护。

一谢母校老师的帮助和支持。学校的老师不仅给予我们在专业方面的指导和帮助，还教会了我们很多做人和做事的道理，使我们在成长方面受益匪浅。在本次毕业论文工作中，我要特别感谢我的导师陈楠老师，给予我细致的指导和帮助，如果没有您的悉心指导，论文不可能得以完成。衷心感谢计算机学院众多任课老师，您们在课上精彩的讲课和课下耐心的指导，使我们受益匪浅。在此向你们表示最崇高的敬意和最真挚的感谢！衷心铭记，为学期间，不断提高，最终顺利地完成了论文。毕业论文工作顺利完成的背后有着许多人为我付出，在此一一阐述。感谢陈楠老师，从论文的选题、构思，到论文的一字一句，都给予我细致的指导和帮助。没有您的悉心指导，论文不可能得以完成。

二谢我最珍贵的同学和朋友们。经历了大学那么久，我们一起成长，一起相互扶持，相互爱，遇见你们，是我的小幸福。感谢我的舍友在我最无助的时候帮助我。

三谢我的父母。一直以来，是父母支撑着我前行在求学之路，我定会加倍努力，在将来有所成就，以孝敬父母。

我不知道该如何用短短几句话来表达我对这些好师父、好朋友对我的肯定和感谢，希望以后还能有机会遇到、再见！最后，我还要感谢百忙中抽出时间阅读和给予宝贵建议的老师！

周世杰

二〇二五年五月　于西安